

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第4讲：一阶时频分析

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

一阶时频分析 内容

■ RC分压分析

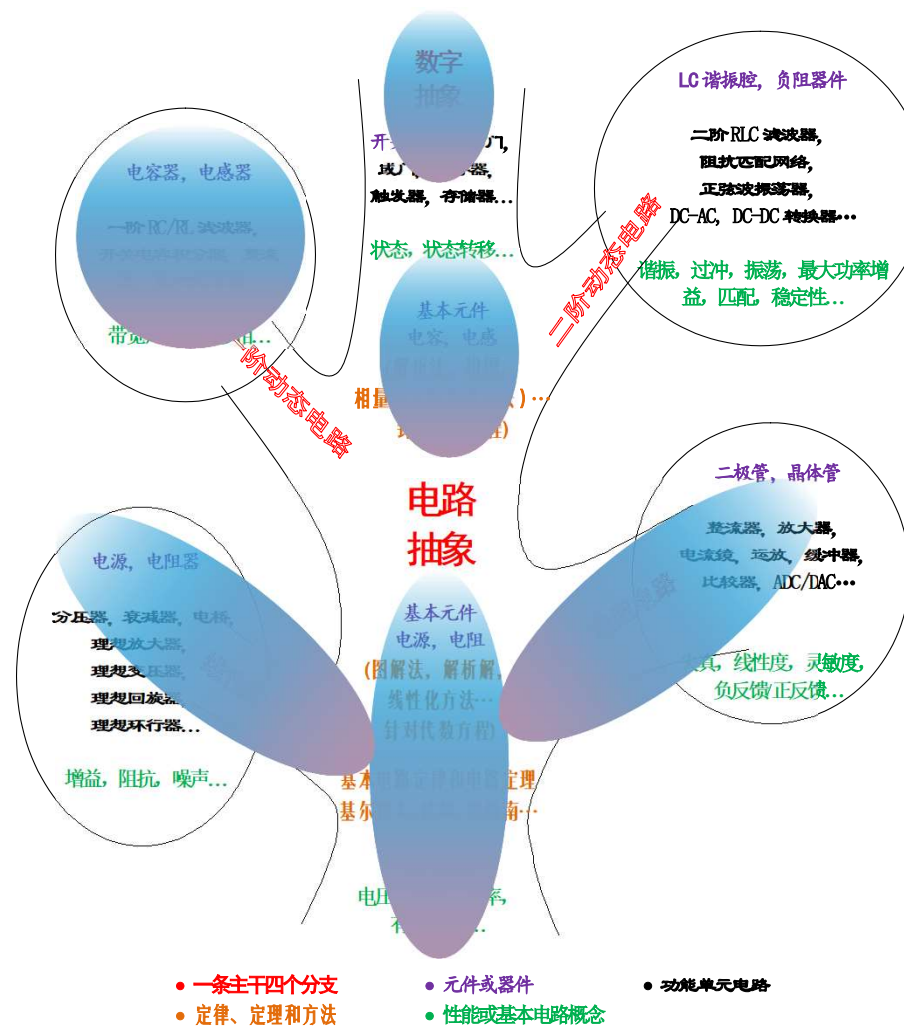
- 直流激励
- 阶跃激励
- 正弦激励
 - 相量法：正弦稳态
 - 三要素法：稳态+瞬态

■ 冲激激励

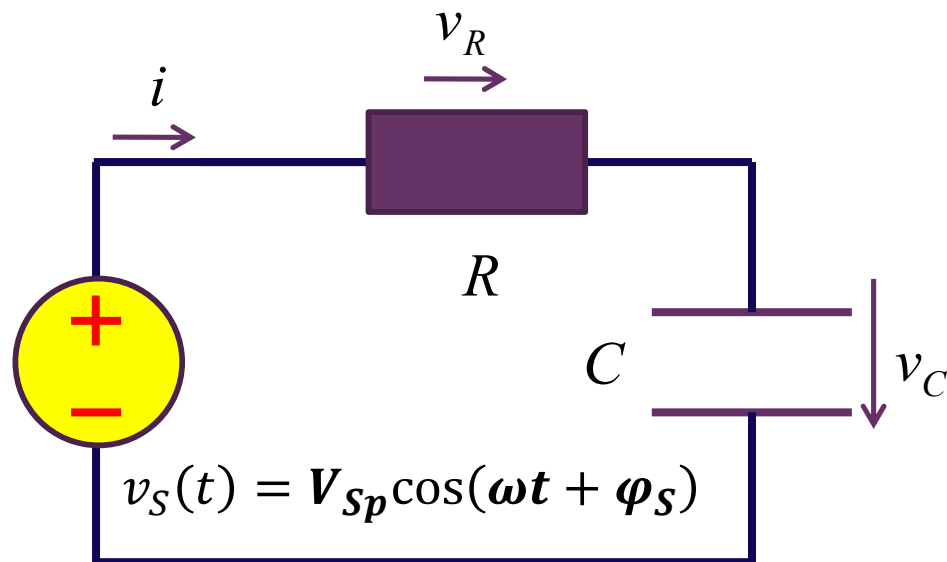
- 冲激响应：时域分析，可以用三要素法求
- 传递函数：频域分析，可考察低通、高通滤波特性
 - 与冲激响应是傅里叶变换对
- 阶跃响应：时域分析，可以用三要素法求
 - 是冲激响应的积分
 - 可以从响应时域波形上直观看出电路系统的高通、低通特性

■ 方波激励

- 可以三要素法求时域波形，这里的关键是稳态响应的分析
 - 从方波稳态响应看一阶低通、高通特性



一、正弦激励回顾



$$v_R(t) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} V_{Sp} \cos\left(\omega t + \varphi_S + \frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC\right)$$

$$= -\frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} V_{Sp} \sin(\omega t + \varphi_S - \arctan \omega RC)$$

$$v_C(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} V_{Sp} \cos(\omega t + \varphi_S - \arctan \omega RC)$$

同学可自行验证**KVL**: $v_C(t) + v_R(t) = v_S(t)$

$$\dot{V}_C(j\omega) + \dot{V}_R(j\omega) = \dot{V}_S(j\omega)$$

$$Z_{in} = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_S}{Z_{in}}$$

$$\dot{V}_R = R\dot{I} = \frac{R}{Z_{in}} \dot{V}_S = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{V}_S$$

$$= \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \dot{V}_S$$

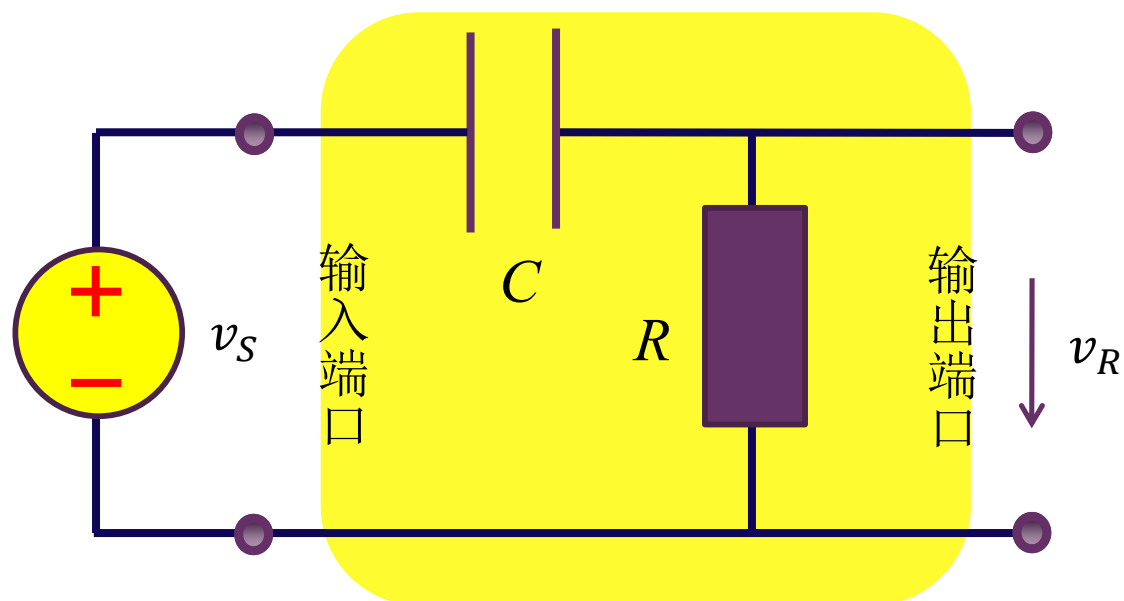
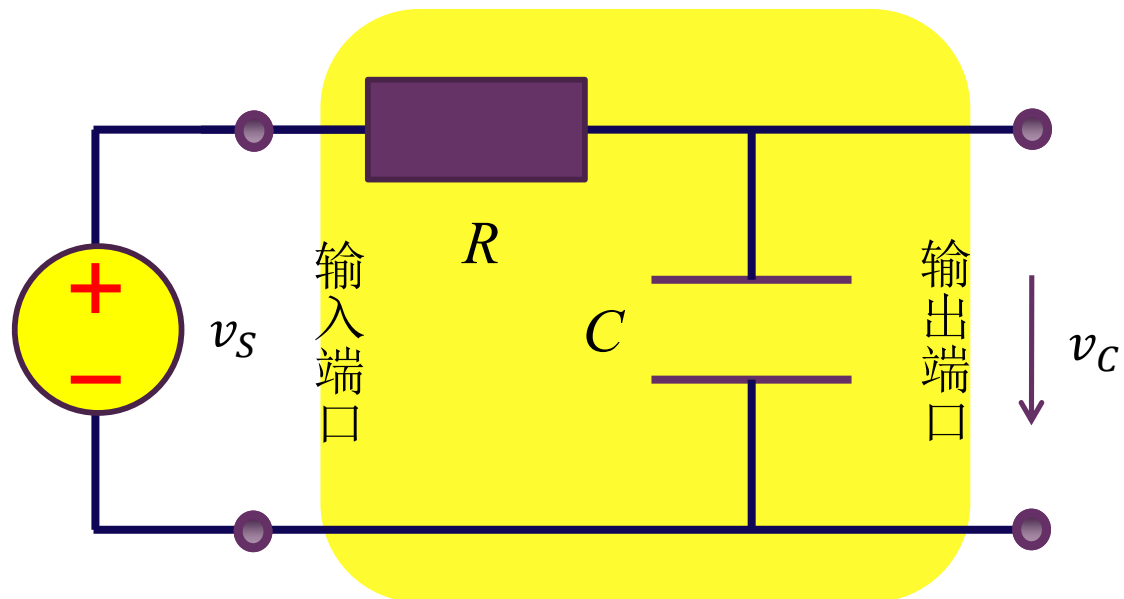
$$= \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j\left(\frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC\right)} \dot{V}_S$$

$$\dot{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{Z_{in}} \dot{V}_S = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{V}_S$$

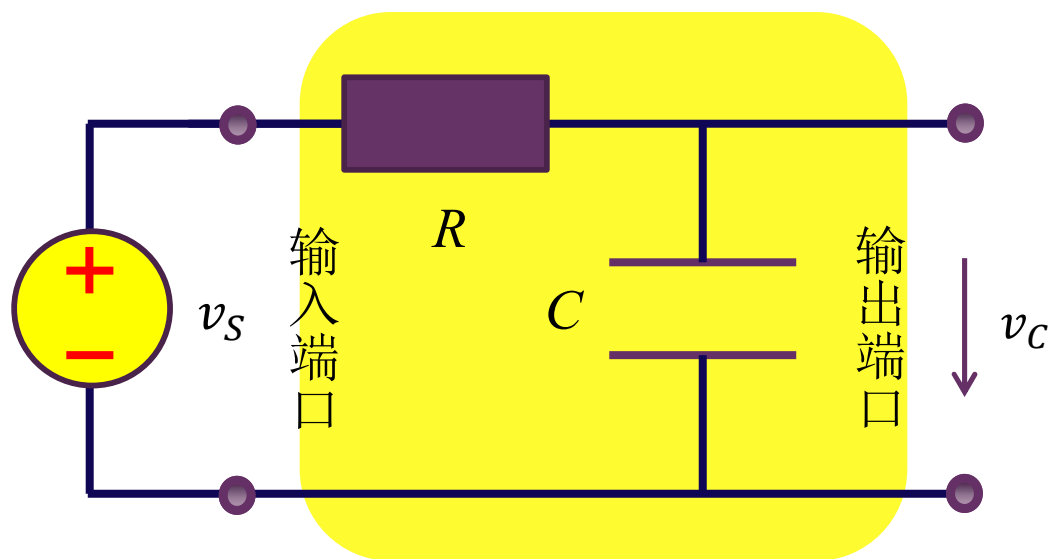
$$= \frac{1}{1 + j\omega RC} \dot{V}_S$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j\arctan \omega RC} \dot{V}_S$$

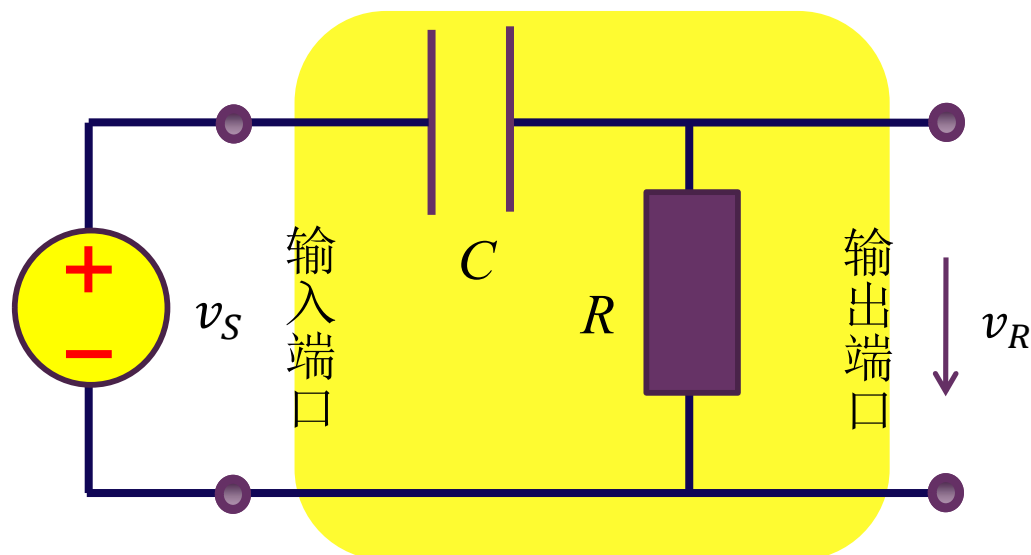
从二端口网络视角看分压



RC分压网络的电压传递函数

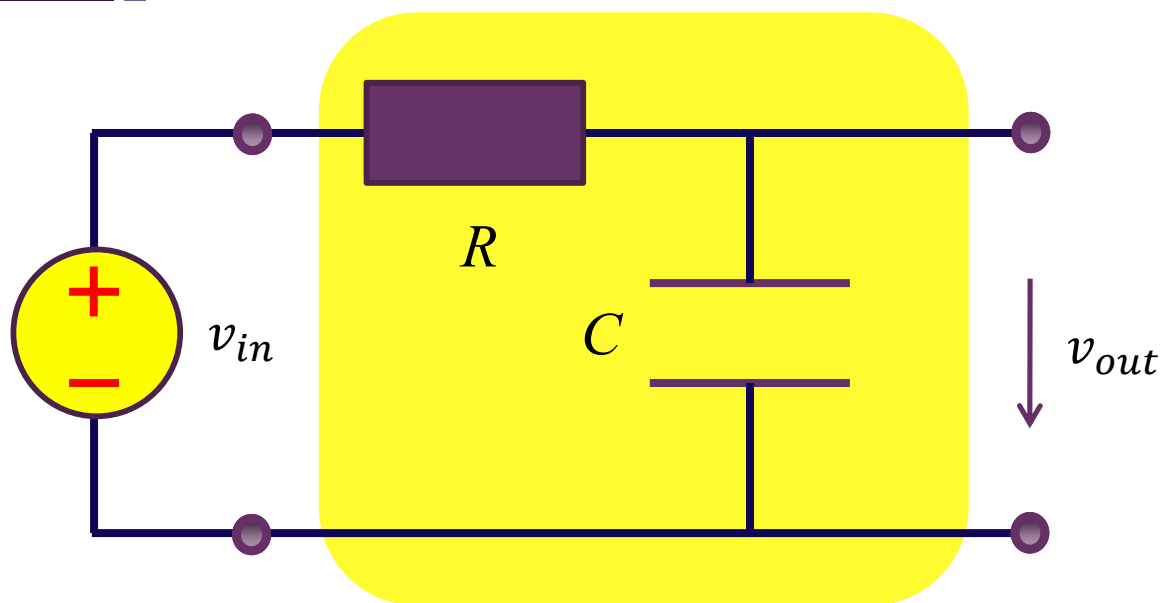


$$\begin{aligned}
 H_{v_C}(j\omega) &= \frac{\dot{V}_C(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\
 &= \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j\arctan \omega RC} \\
 &= A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 H_{v_R}(j\omega) &= \frac{\dot{V}_R(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\
 &= \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC)} \\
 &= A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$

传递函数的幅频特性和相频特性



$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_{out}(j\omega)}{\dot{V}_{in}(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{-j\arctan \omega RC}$$

$$= A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad \text{幅频特性}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \omega RC \quad \text{相频特性}$$

串联RC---电容分压

幅频特性和相频特性

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

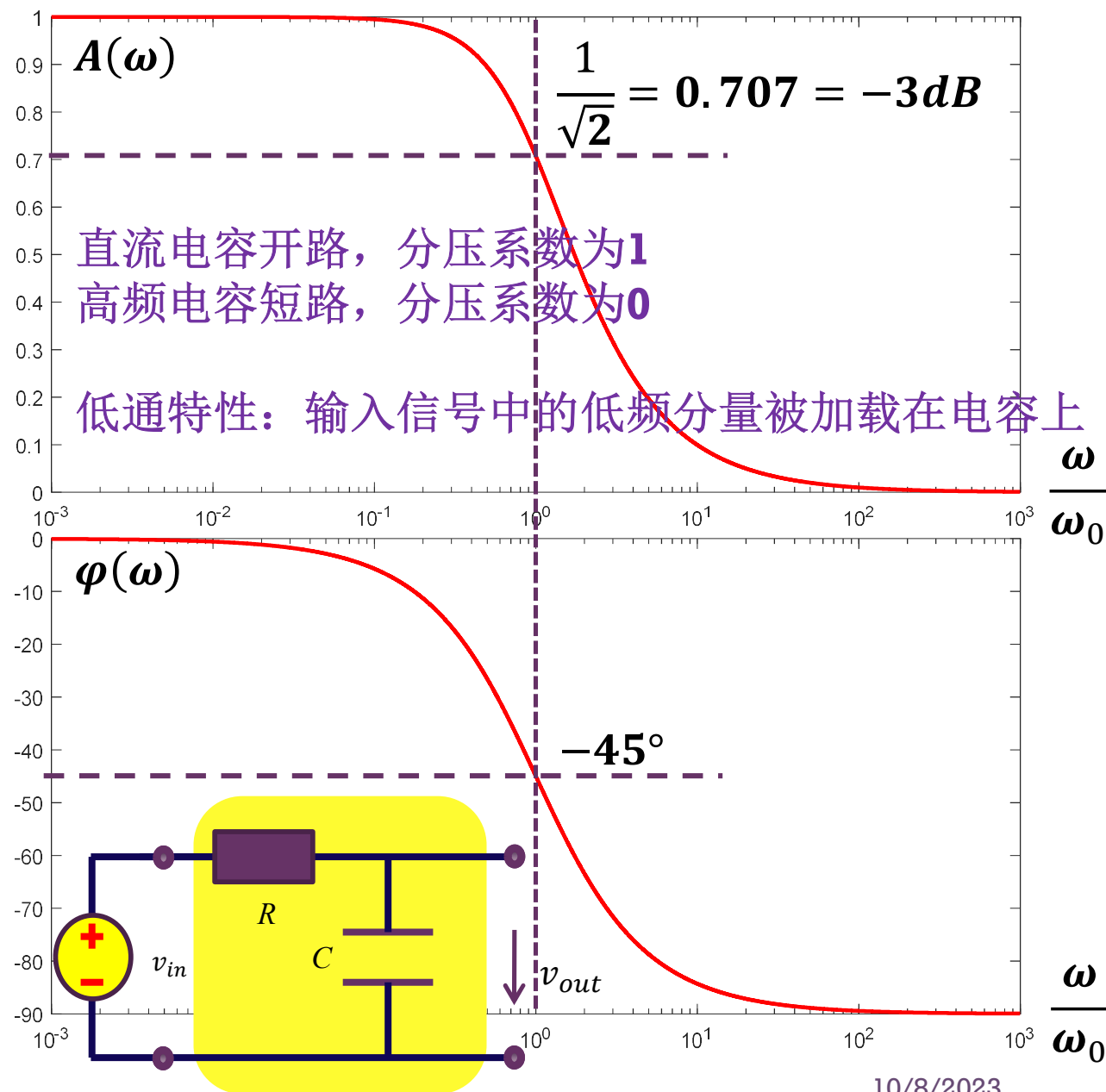
$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \omega RC$$

$$= -\arctan \omega\tau$$

$$= -\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$



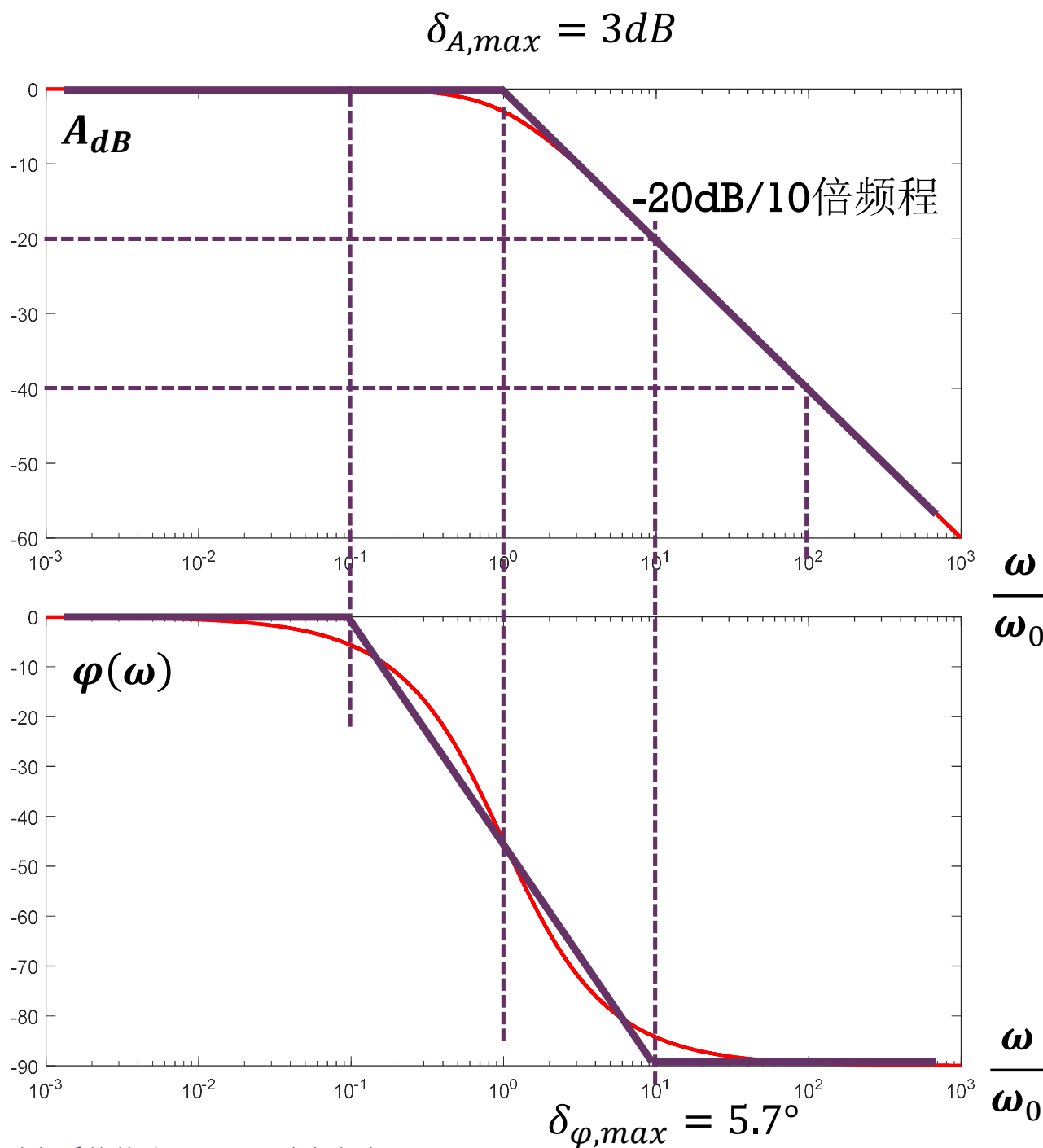
波特图

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

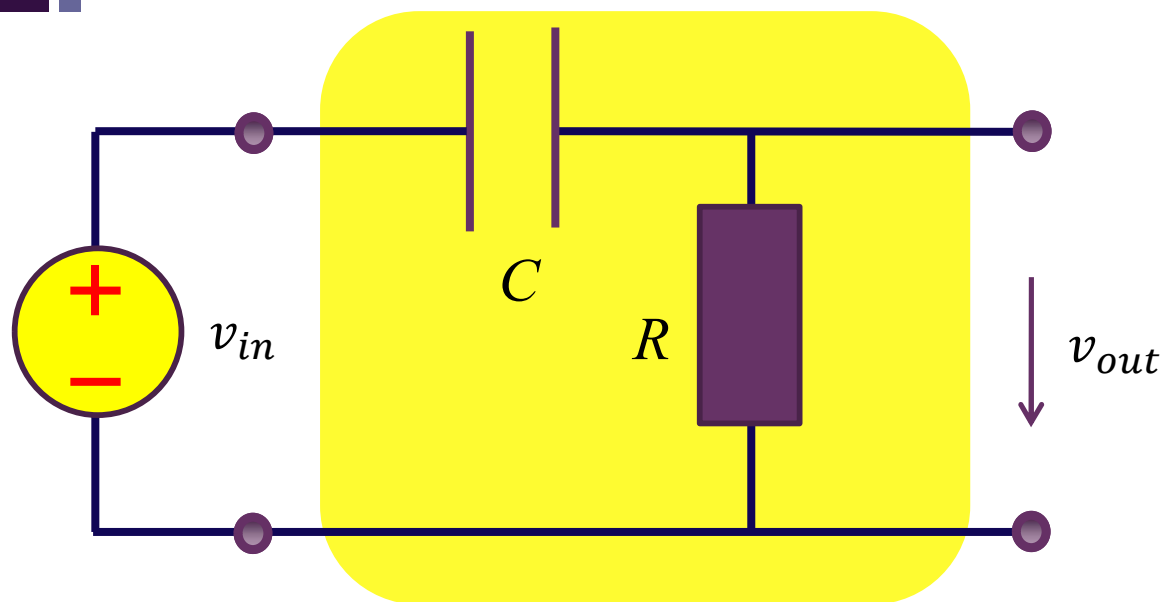
$$A_{dB}(\omega) = 20\log_{10}A(\omega)$$

$$\approx \begin{cases} 0 & \omega < \omega_0 \\ 20\log_{10} \frac{\omega_0}{\omega} & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

波特图：幅频特性和相频特性的分段折线描述



电阻分压的幅频特性和相频特性



$$\begin{aligned}
 H_{v_R}(j\omega) &= \frac{\dot{V}_{out}(j\omega)}{\dot{V}_{in}(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\
 &= \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \\
 &= \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j\left(\frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC\right)} \\
 &= A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$

$$A(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad \text{幅频特性}$$

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC \quad \text{相频特性}$$

串联RC---电阻分压

幅频特性和相频特性

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}$$

$$A(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

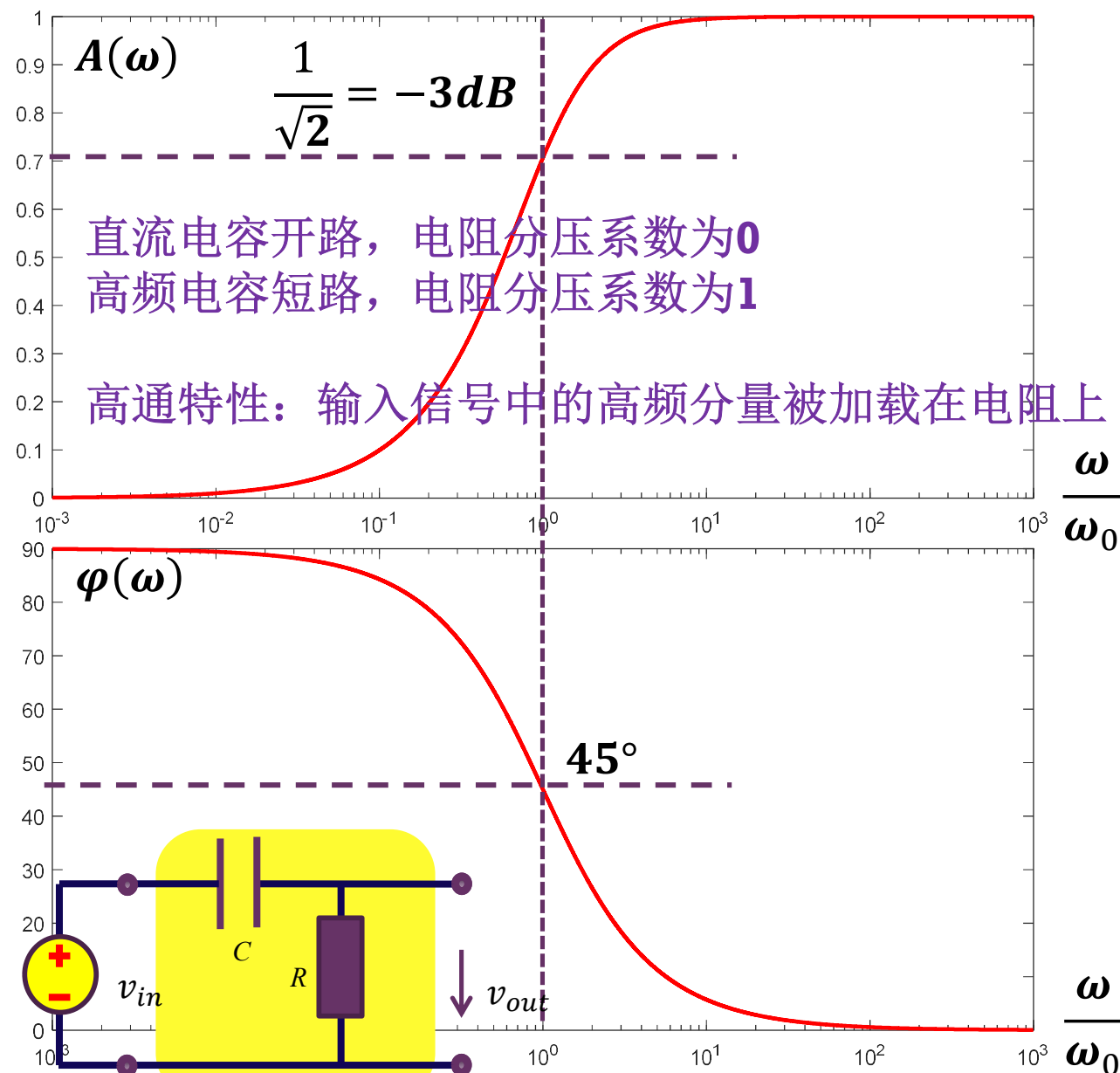
$$= \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

$$= \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan \omega RC$$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan \omega \tau$$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$

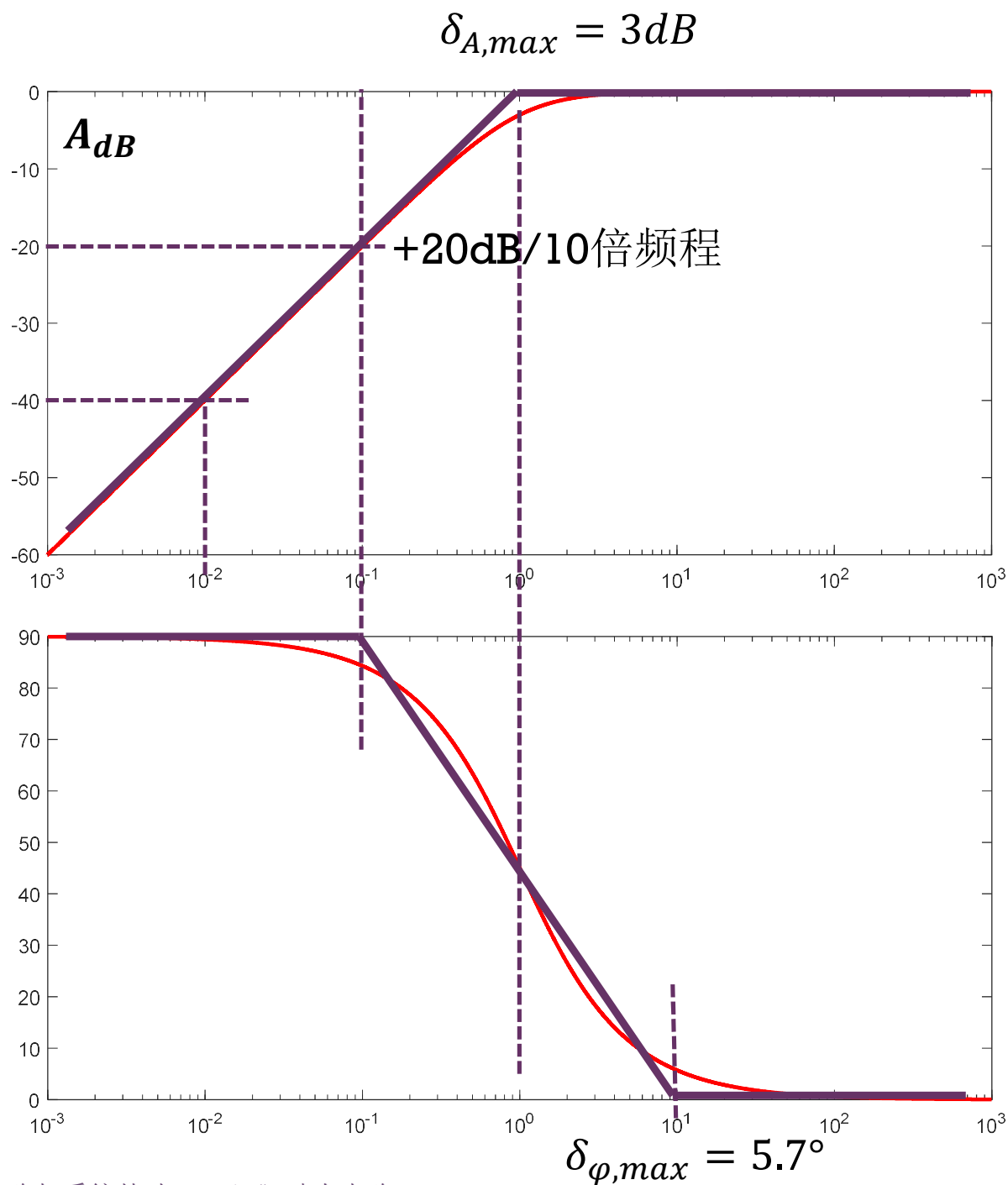


波特图

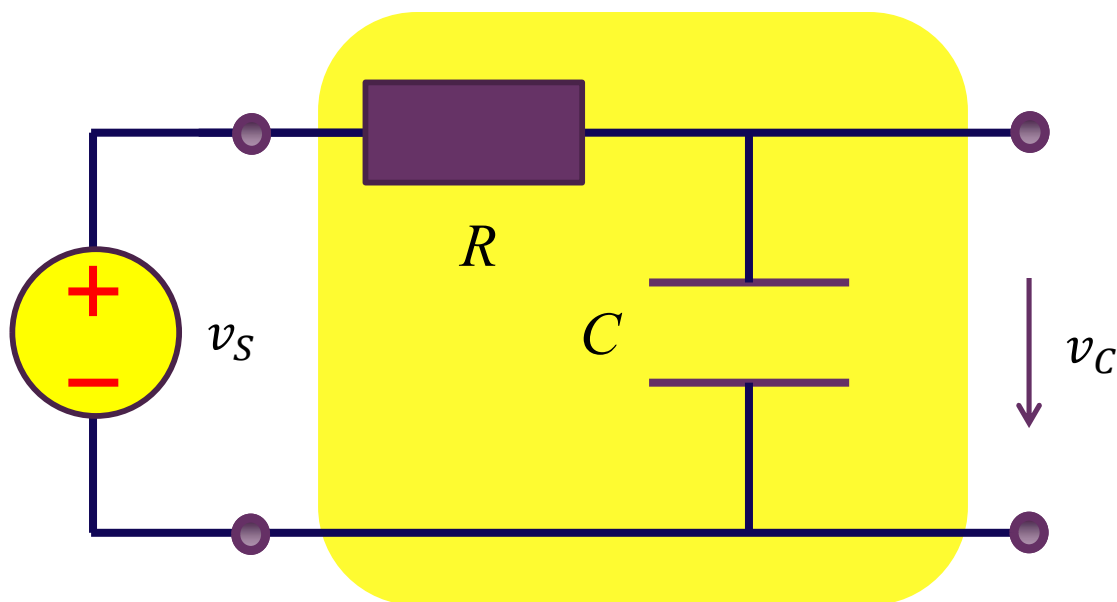
$$A(\omega) = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$A_{dB}(\omega) = 20\log_{10}A(\omega)$$

$$\approx \begin{cases} 20\log_{10}\frac{\omega}{\omega_0} & \omega < \omega_0 \\ 0 & \omega > \omega_0 \end{cases}$$



RC分压网络：一阶低通/高通滤波器



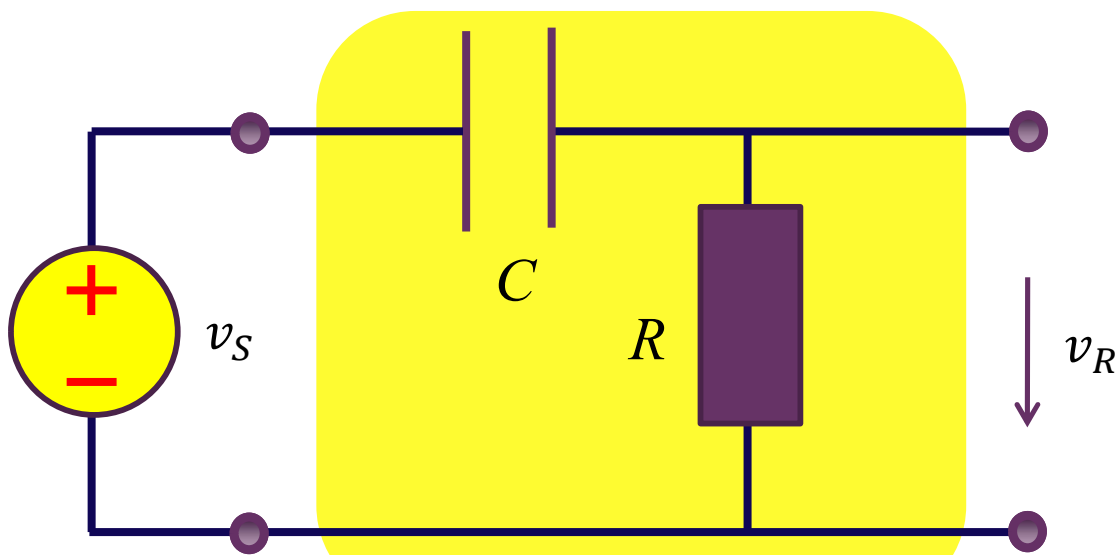
$$H_{v_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} e^{-j\arctan\omega\tau}$$

$$BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\tau = RC \quad \omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

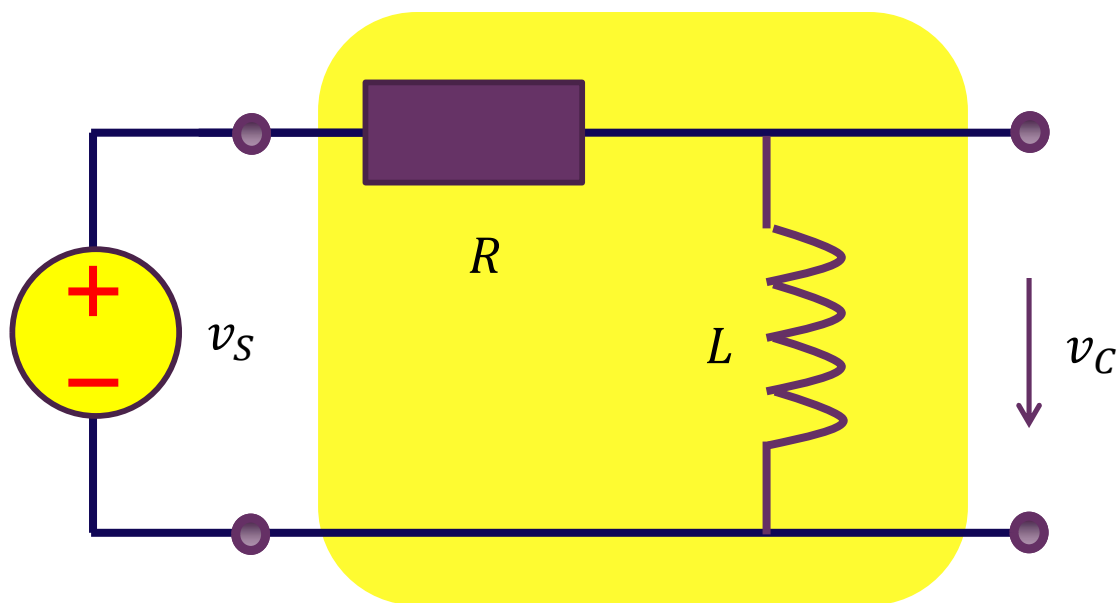
$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$



$$H_{v_R} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

$$= \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} e^{j(\frac{\pi}{2} - \arctan\omega\tau)}$$

RL分压网络：一阶低通/高通滤波器



$$H_{v_L} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega GL}{1 + j\omega GL}$$

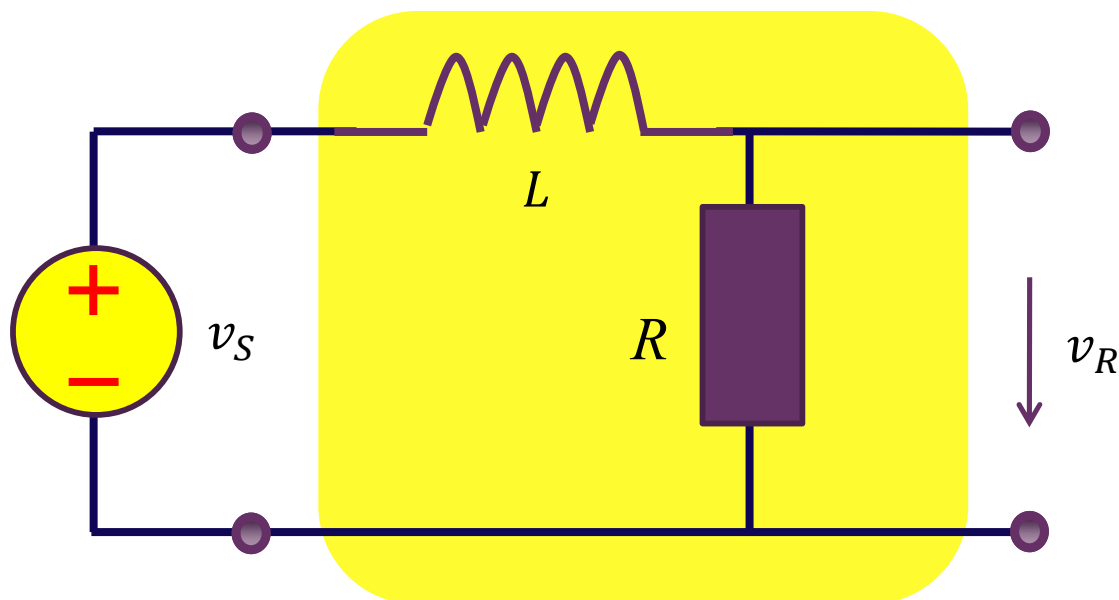
$$= \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

典型一阶高通传递函数

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\tau = GL \quad \omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

$$BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$



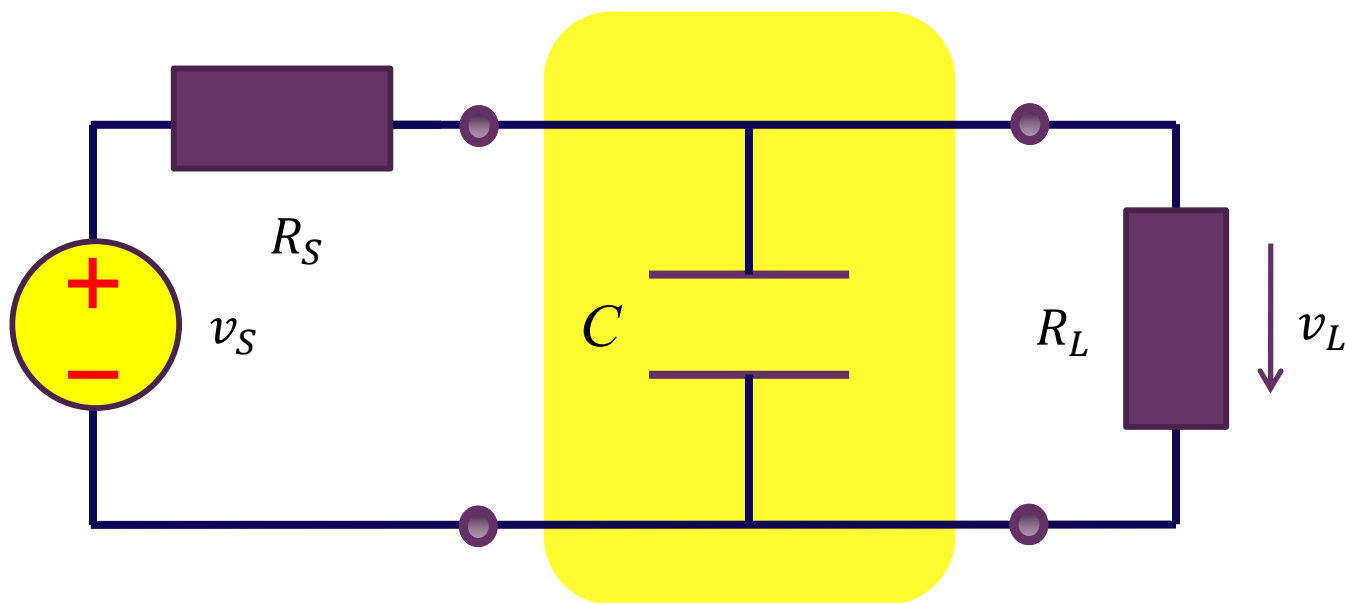
$$H_{v_R} = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega GL}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

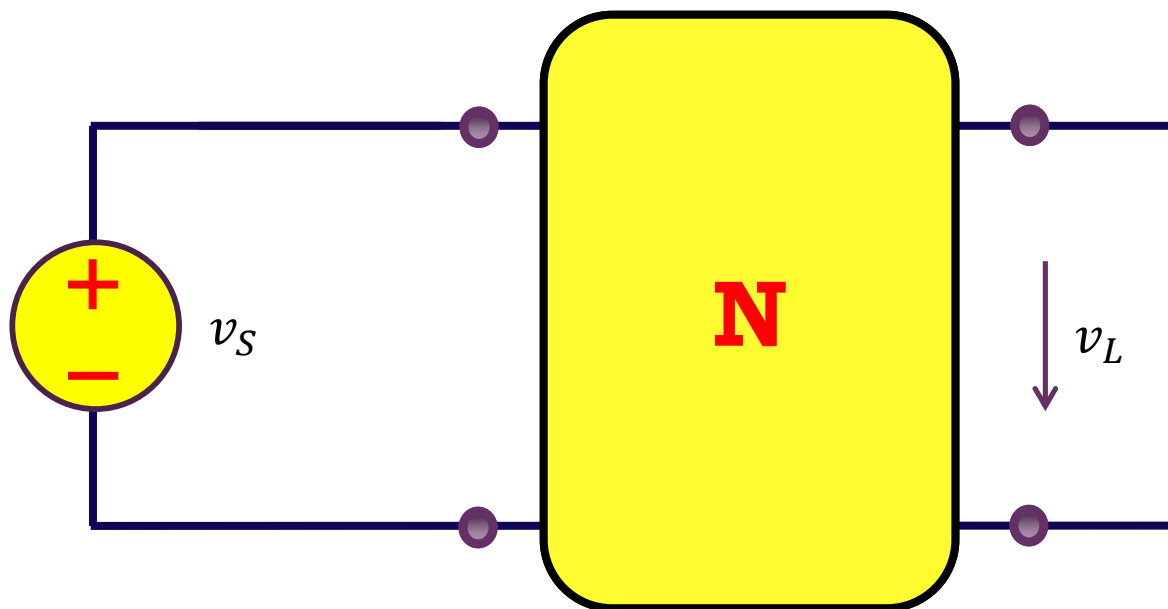
典型一阶低通传递函数

例1 一阶系统传递函数的一般形式

- 如图所示，这是一个一阶低通滤波器，请分析其3dB通带



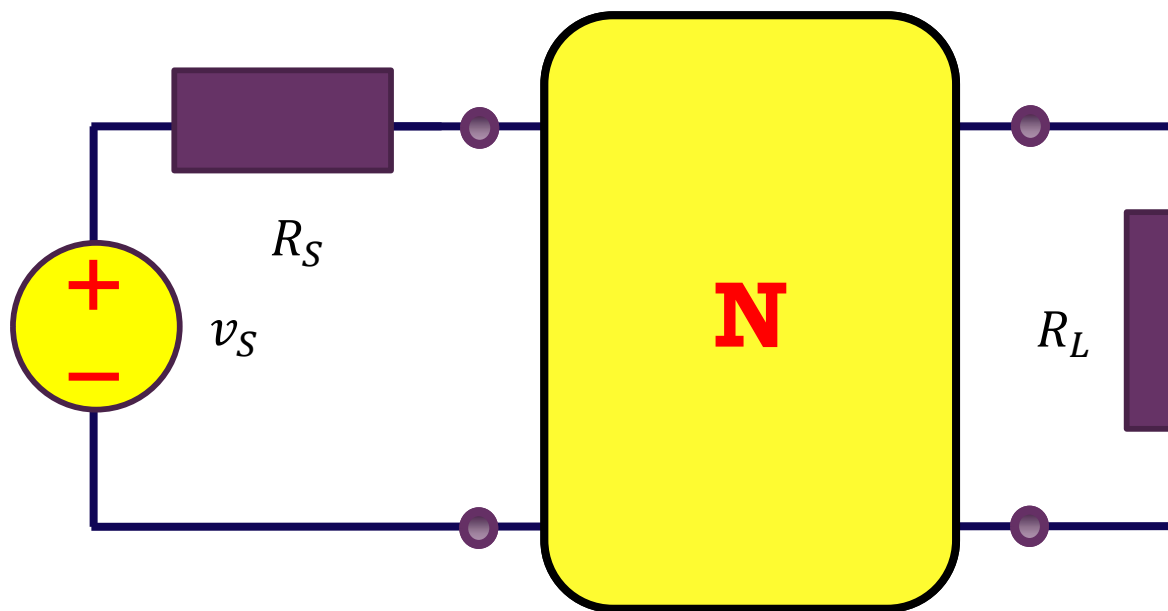
传递函数定义 电压传递函数例



没有信源内阻负载电阻的情况

采用一般性定义：
本征电压增益定义

$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = A_{v0}(j\omega)$$



有信源内阻和负载电阻情况
可采用一般性定义

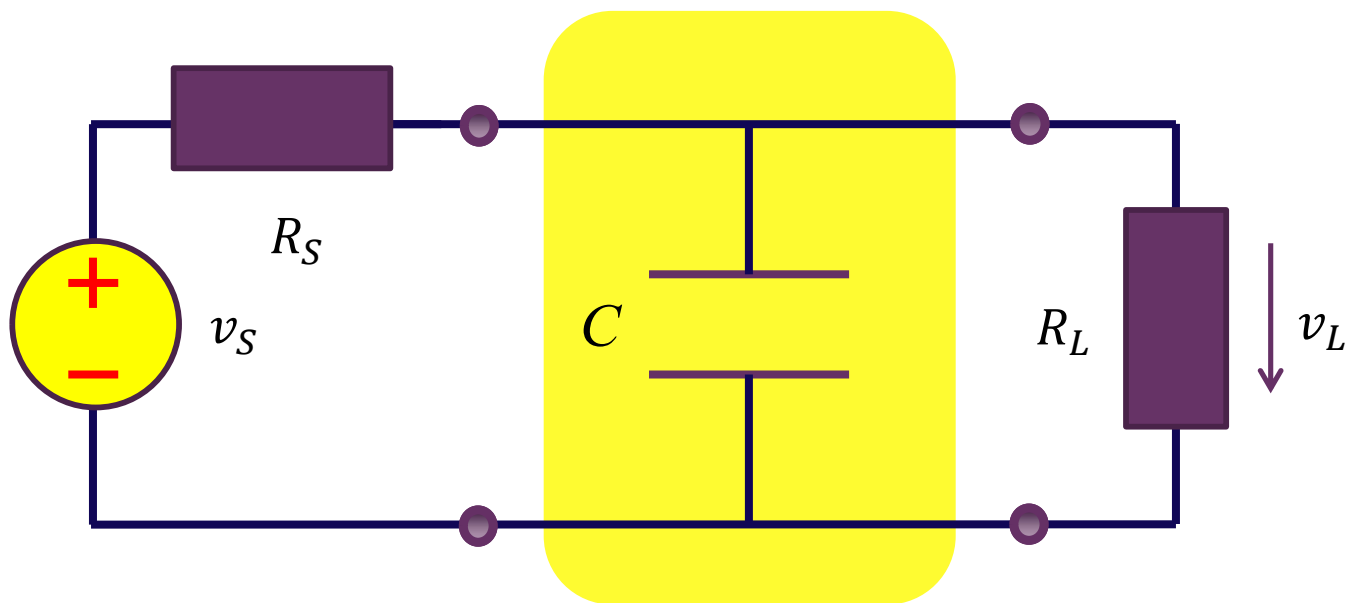
$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)}$$

也可采用基于功率传输的定义

$$H(j\omega) = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L} \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)}}$$

$$|H(j\omega)|^2 = 4 \frac{R_S}{R_L} \frac{|\dot{V}_L(j\omega)|^2}{|\dot{V}_S(j\omega)|^2} = \frac{|\dot{V}_L(j\omega)|^2 / 2R_L}{|\dot{V}_S(j\omega)|^2 / 8R_S} = \frac{P_L(j\omega)}{P_{S,max}(j\omega)} = G_T(j\omega)$$

电压传递函数的一般性定义



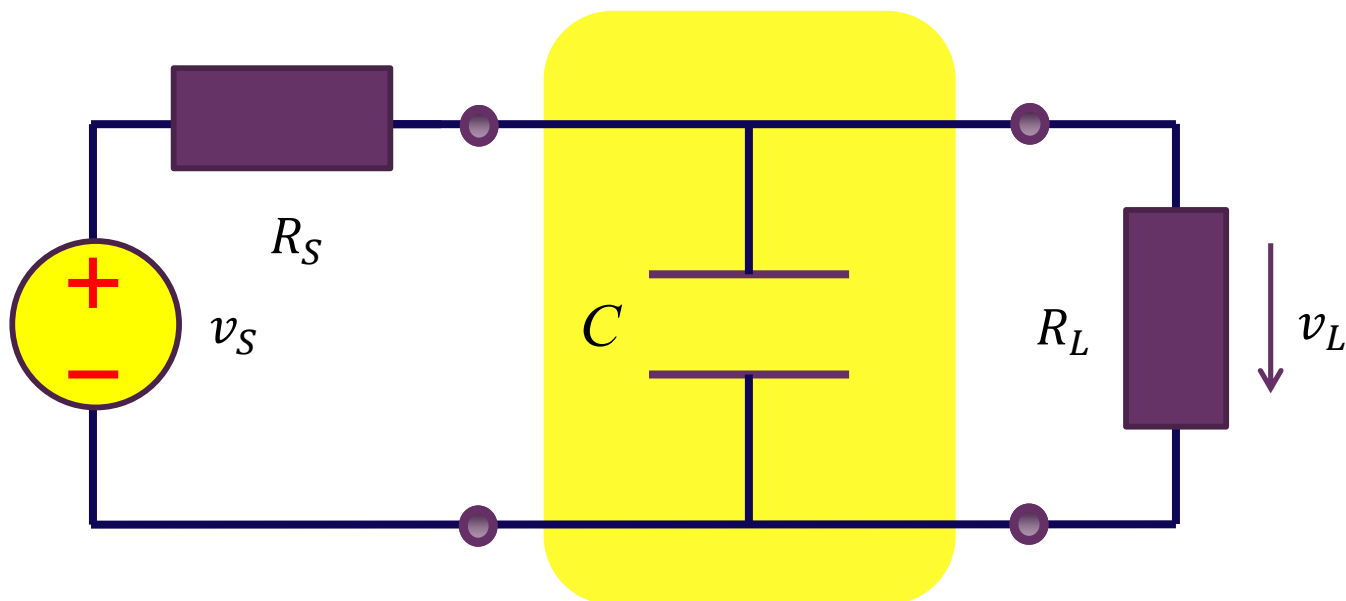
$$\begin{aligned}
 H(j\omega) &= \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_L} + j\omega C}}{R_S + \frac{1}{\frac{1}{R_L} + j\omega C}} = \frac{\frac{R_L}{1 + j\omega R_L C}}{R_S + \frac{R_L}{1 + j\omega R_L C}} = \frac{R_L}{R_S(1 + j\omega R_L C) + R_L} \\
 &= \frac{R_L}{(R_S + R_L) + j\omega R_S R_L C} = \frac{R_L}{R_S + R_L} \frac{1}{1 + j\omega \frac{R_S R_L}{R_S + R_L} C} = H_0 \frac{1}{1 + j\omega \tau}
 \end{aligned}$$

$$H_0 = \frac{R_L}{R_S + R_L}$$

$$\tau = RC$$

$$R = \frac{R_S R_L}{R_S + R_L}$$

推导易出错，直接写答案



1/判断这是一个一阶低通，一阶低通的典型传函形式为

$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = H_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

2/典型传函中的关键参量 H_0 代表中心频点的传递系数

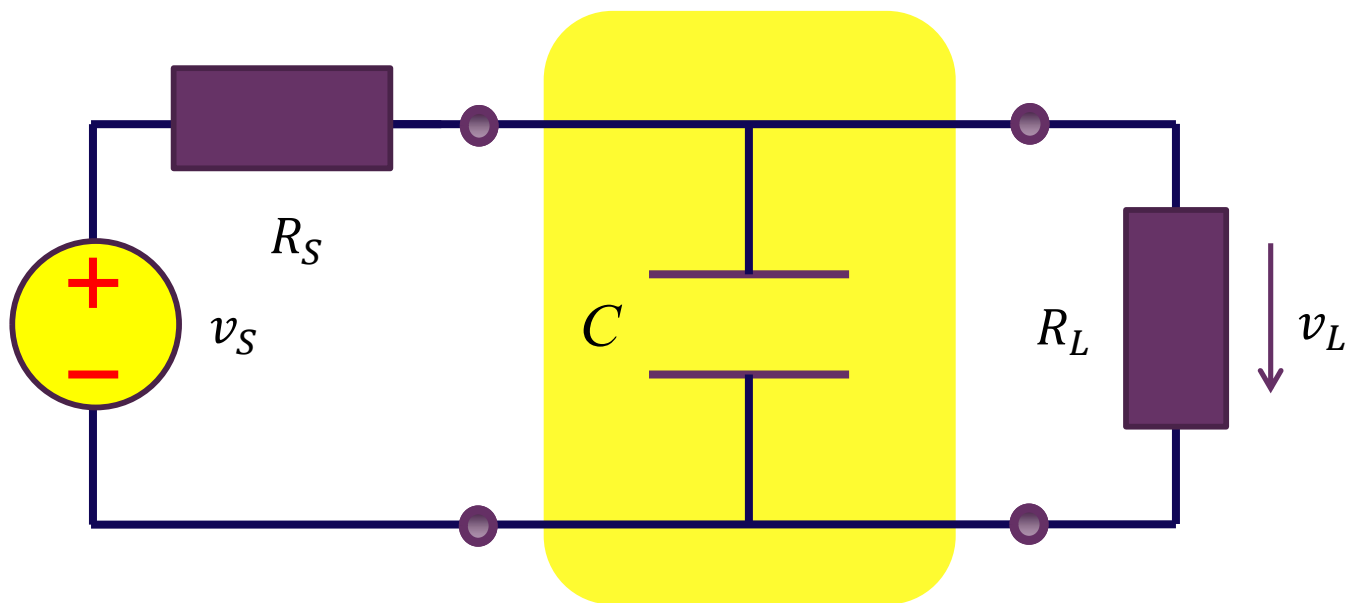
$$H_0 = H(j0) = \frac{\dot{V}_L(j0)}{\dot{V}_S(j0)} = \frac{R_L}{R_S + R_L}$$

3/典型传函中的关键参量 $\tau = RC$ ， R 为 C 看到的等效电阻（驱动电容的戴维南内阻）

4/给出最终结论： $BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$ 其中 $\tau = RC$

$$R = \frac{R_S R_L}{R_S + R_L}$$

基于功率传输的传递函数



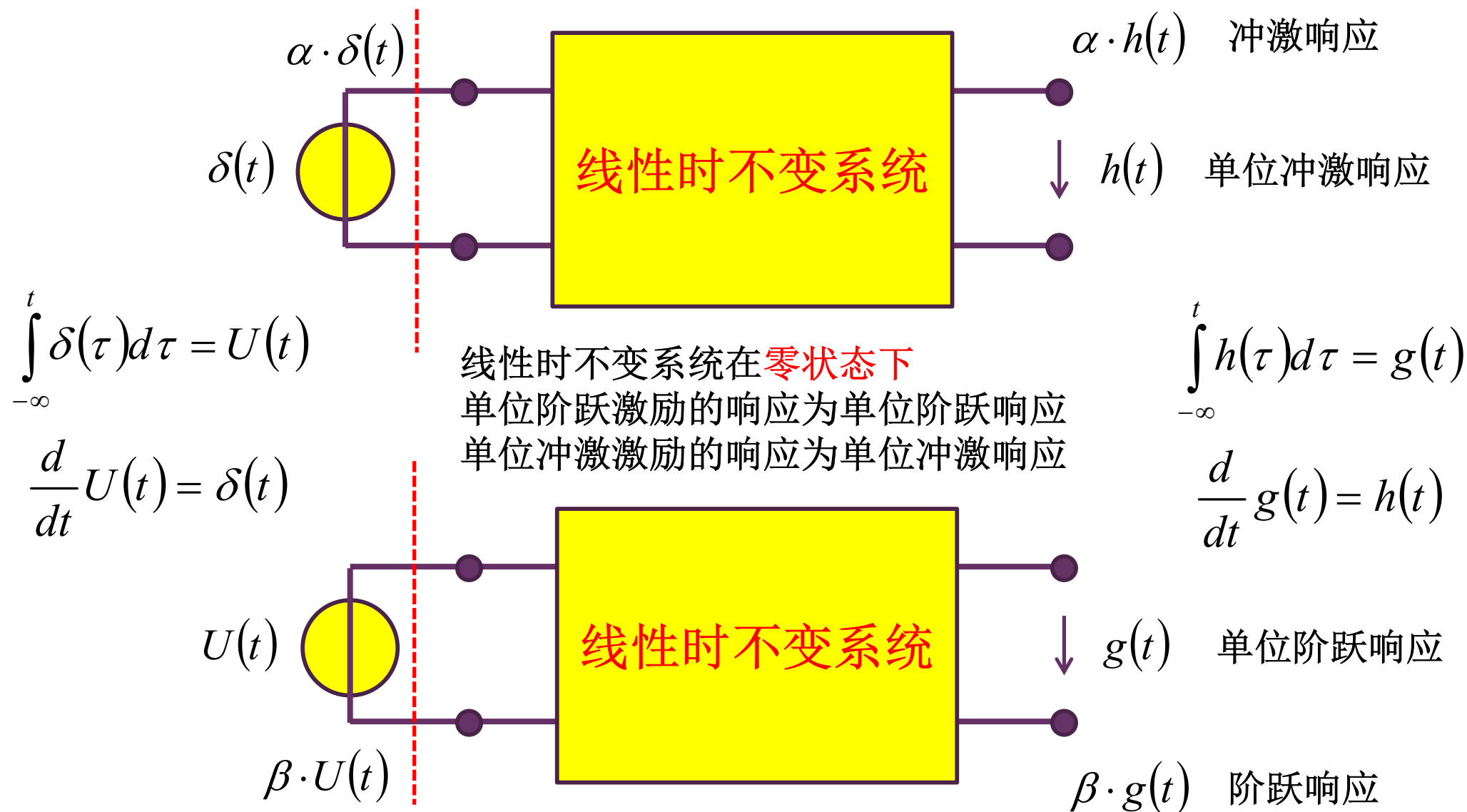
$$H(j\omega) = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{\dot{V}_L(j\omega)}{\dot{V}_S(j\omega)} = 2 \sqrt{\frac{R_S}{R_L}} \frac{R_L}{R_S + R_L} \frac{1}{1 + j\omega \frac{R_S R_L}{R_S + R_L} C} = H_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

$$H_0 = \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{R_S + R_L} \quad \tau = RC \quad R = \frac{R_S R_L}{R_S + R_L}$$

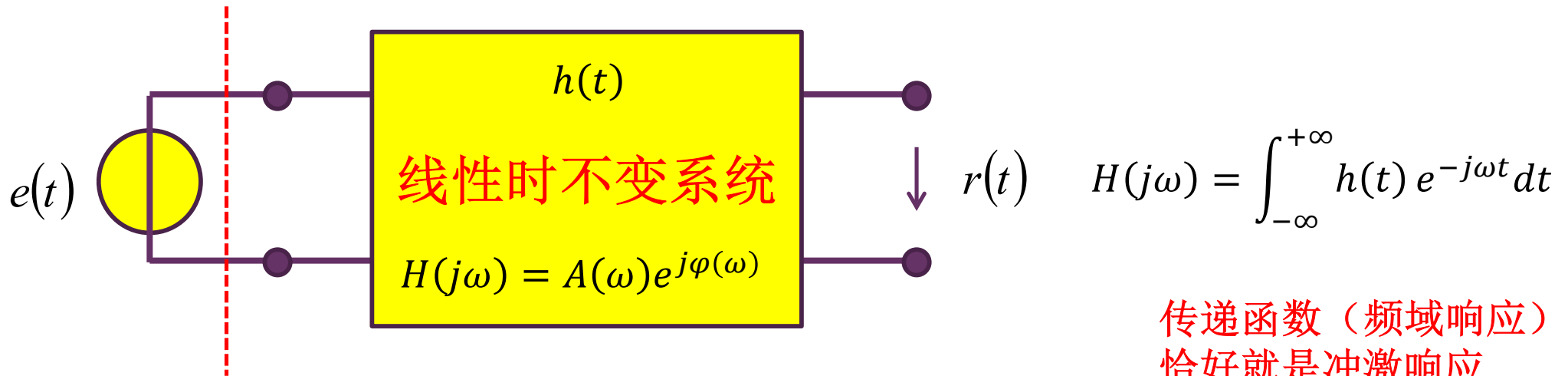
$$BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

不同的传函定义不会改变通带，只改变 H_0
前者是零频点分压系数，后者的平方为零频点的功率传输系数

二、阶跃响应和冲激响应



冲激响应的傅里叶变换为传递函数



传递函数（频域响应）
恰好就是冲激响应
（时域响应）的傅立
叶变换，传递函数和
冲激响应是一对傅里
叶变换对，两者对
LTI系统的描述是不
同视角的等同描述

$$r(t) = f(e(t)) \quad \longleftrightarrow \quad \dot{R}(j\omega) = H(j\omega)\dot{E}(j\omega)$$

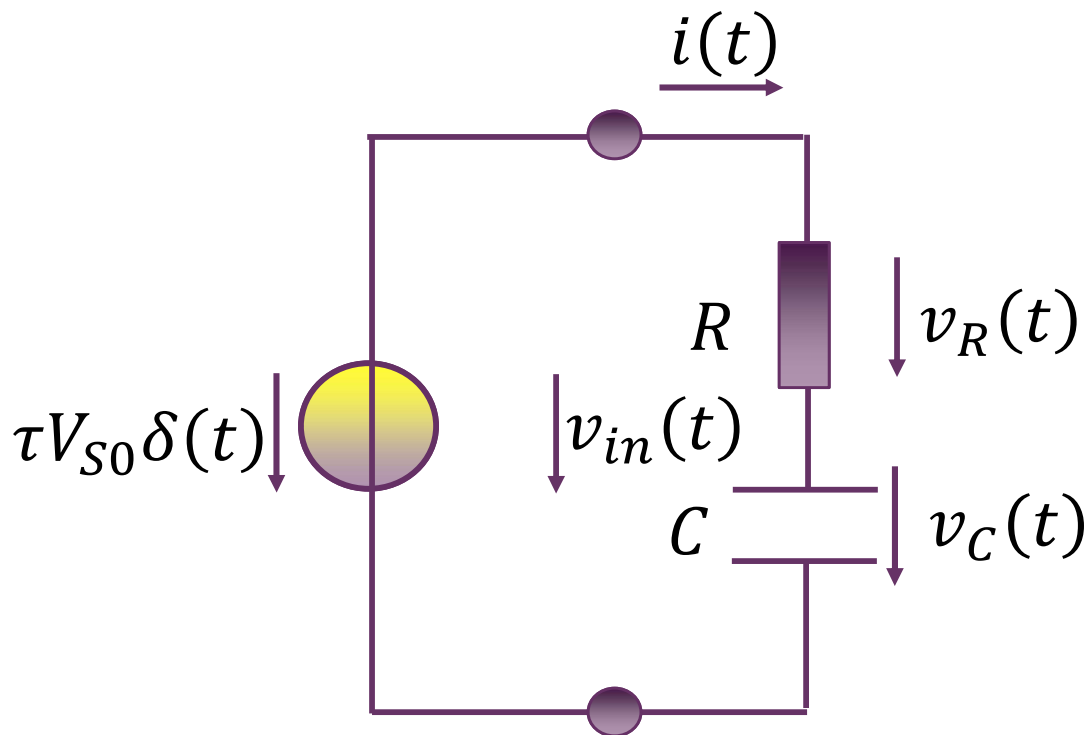
$$e(t) = \delta(t) \quad \xrightarrow{r = f(e)} \quad r(t) = h(t)$$

$$E(j\omega) = \mathcal{F}_e(j\omega) \quad \quad \quad R(j\omega) = \mathcal{F}_r(j\omega)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt \quad \xrightarrow{\dot{R} = H(j\omega)\dot{E}} \quad = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= 1 = \mathcal{F}_\delta(j\omega) \quad \quad \quad = H(j\omega) \cdot 1 = H(j\omega) = \mathcal{F}_h(j\omega)$$

RC分压--加载冲激激励



冲激电压 $\tau V_{S0} \delta(t)$ 在 $t = 0$ 瞬间的突变属高频分量，电容高频短路（电容电压不能突变，保持0电压），因此激励电压在 $t = 0$ 瞬间全部加载到电阻上，电阻上产生电流

$$i(t) = \frac{\tau V_{S0} \delta(t)}{R} = C V_{S0} \delta(t)$$

该冲激电流流过电容，瞬间为电容充电，电容电压发生跳变

$$\begin{aligned} v_C(0^+) &= v_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i(t) dt \\ &= \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} C V_{S0} \delta(t) dt = V_{S0} \end{aligned}$$

$t > 0$ 后，冲激电压源短路，整个电路呈现为具有初始电压 V_{S0} 的电容 C 通过电阻 R 放电

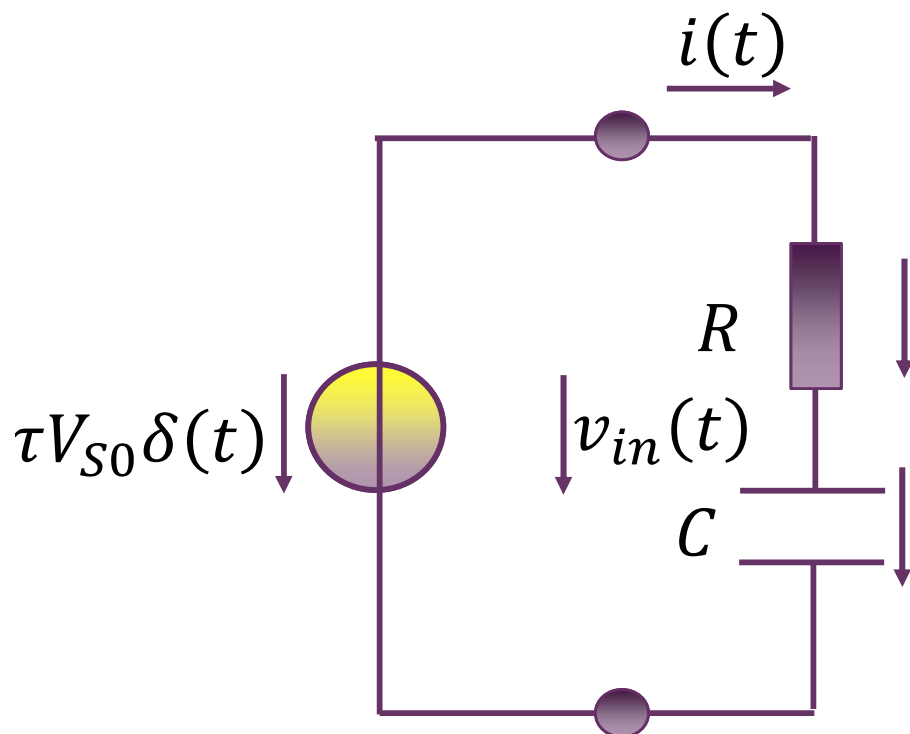
$$v_C(t) = V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad v_R(t) = -v_C(t) = -V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

最后获得两个元件上的分压（冲激响应）为

$$v_C(t) = V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \quad v_R(t) = \tau V_{S0} \delta(t) - V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \quad (t \geq 0)$$

单位冲激响应 传递函数

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(h_{v_R}(t)) &= \mathcal{F}(\delta(t) - h_{v_C}(t)) = \mathcal{F}(\delta(t)) - \mathcal{F}(h_{v_C}(t)) \\ &= 1 - \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = H_{v_R}(j\omega)\end{aligned}$$



$$h_{v_R}(t) = \delta(t) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$\begin{aligned}v_R(t) &= \tau V_{S0} \delta(t) - V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \\ &= \tau V_{S0} h_{v_R}(t)\end{aligned}$$

$$v_C(t) = V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) = \tau V_{S0} h_{v_C}(t)$$

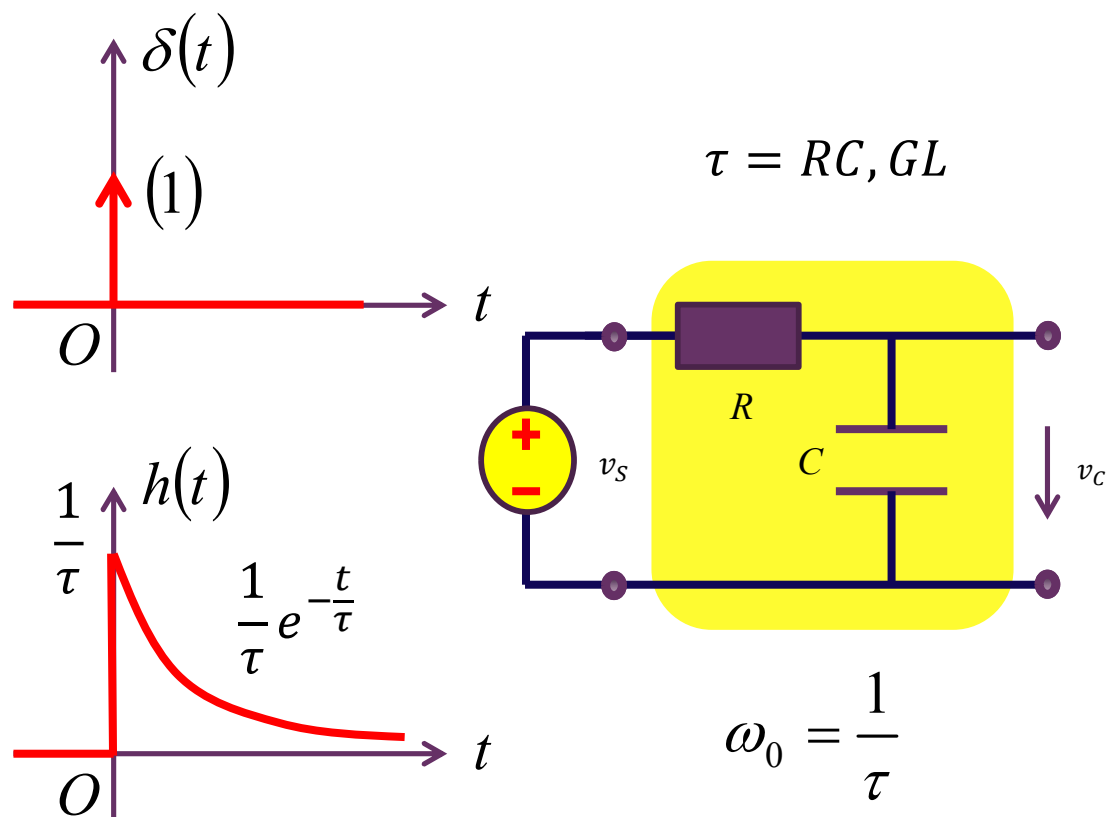
$$h_{v_C}(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$\mathcal{F}(h_{v_C}(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} h_{v_C}(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{\tau} \int_0^{+\infty} e^{-(\frac{1}{\tau} + j\omega)t} dt = \frac{1}{\tau} \frac{-1}{\frac{1}{\tau} + j\omega} e^{-(\frac{1}{\tau} + j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = H_{v_C}(j\omega)$$

可以验证单位冲激响应的傅里叶变换为传递函数

一阶低通时域特性与频域特性



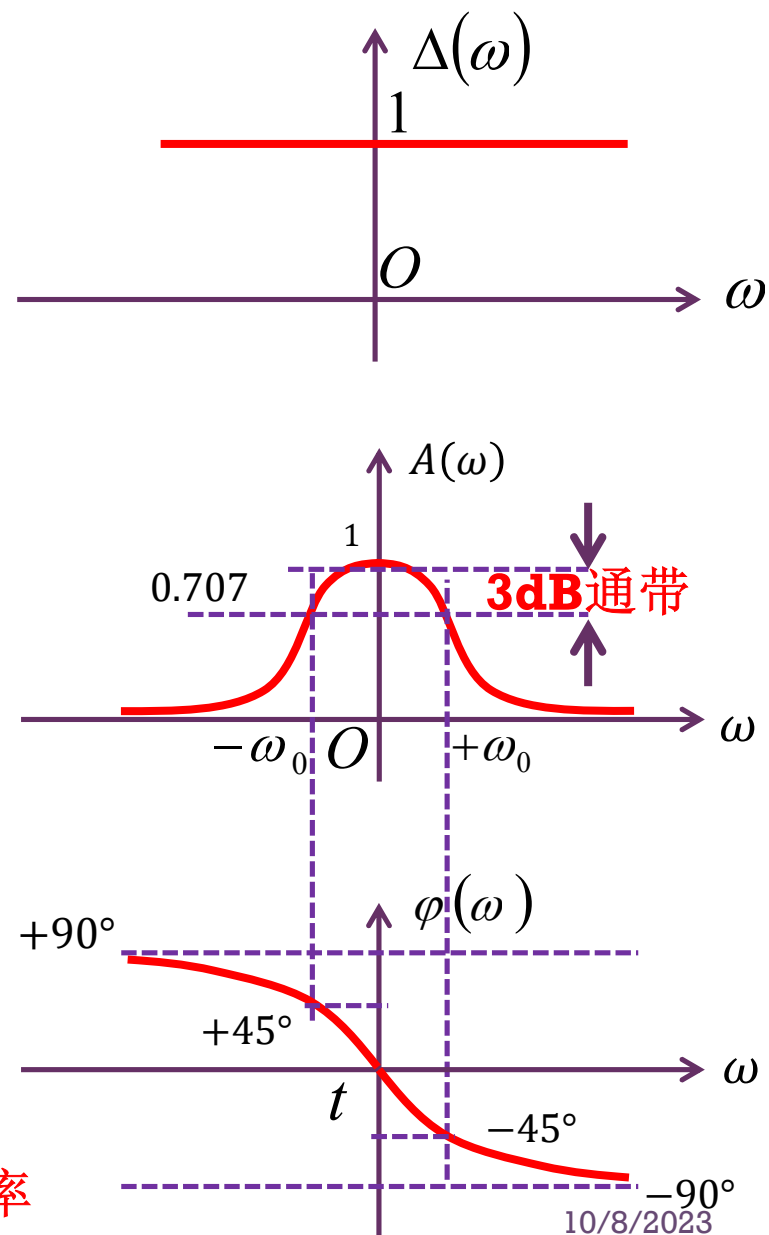
$\omega < \omega_0$: 通带

低通系统的通频带

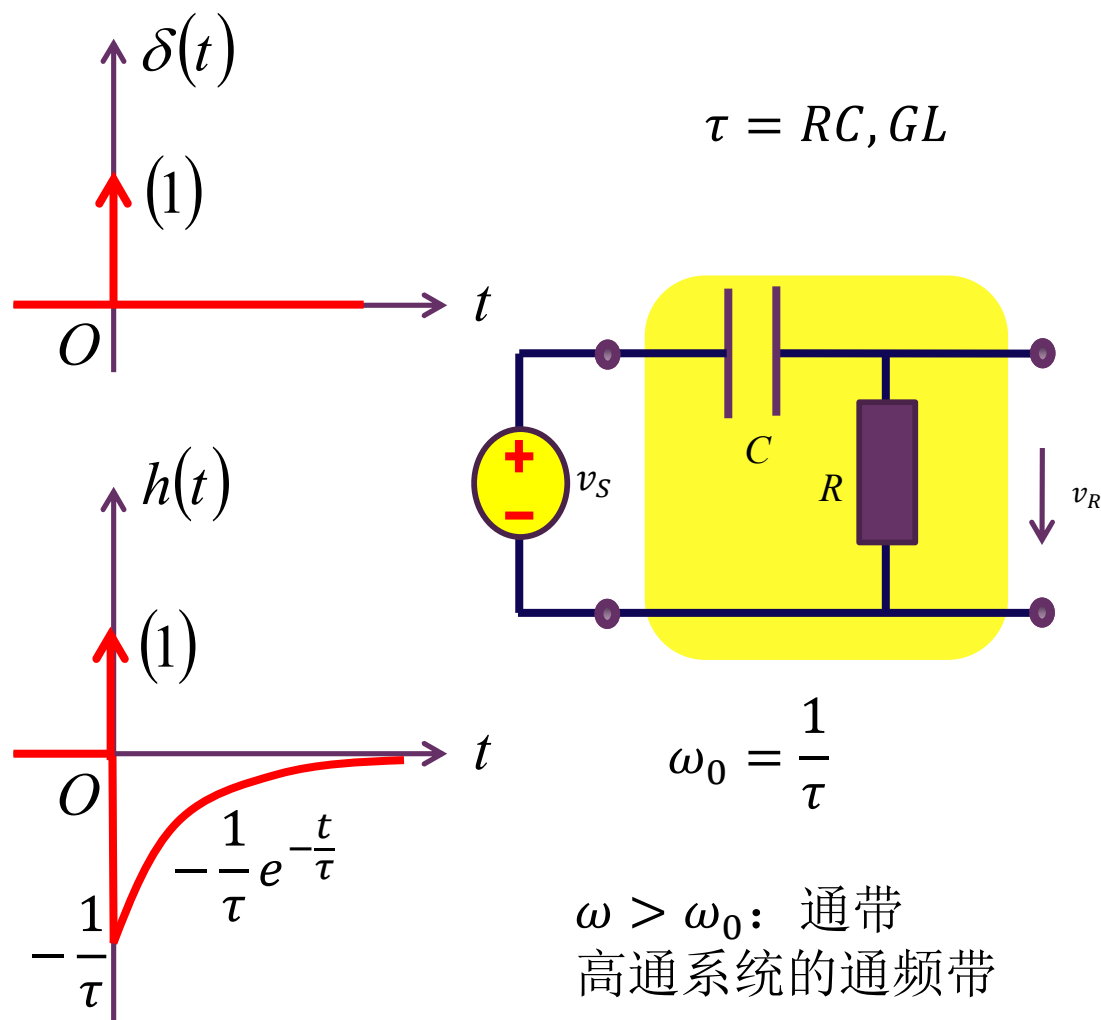
通带内，幅频特性近似平坦，相频特性近似直线

低通通带中心频点为0频点

幅频特性偶对称，相频特性奇对称，可以只考察正频率

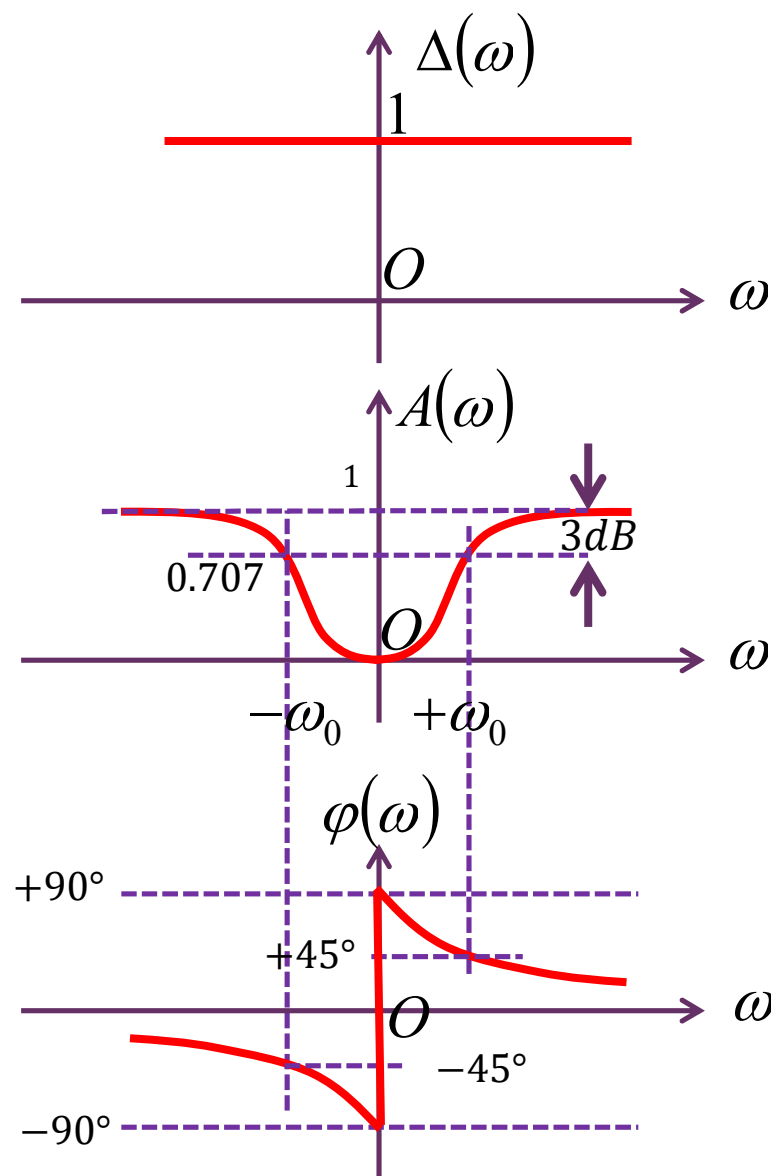


一阶高通时域特性与频域特性



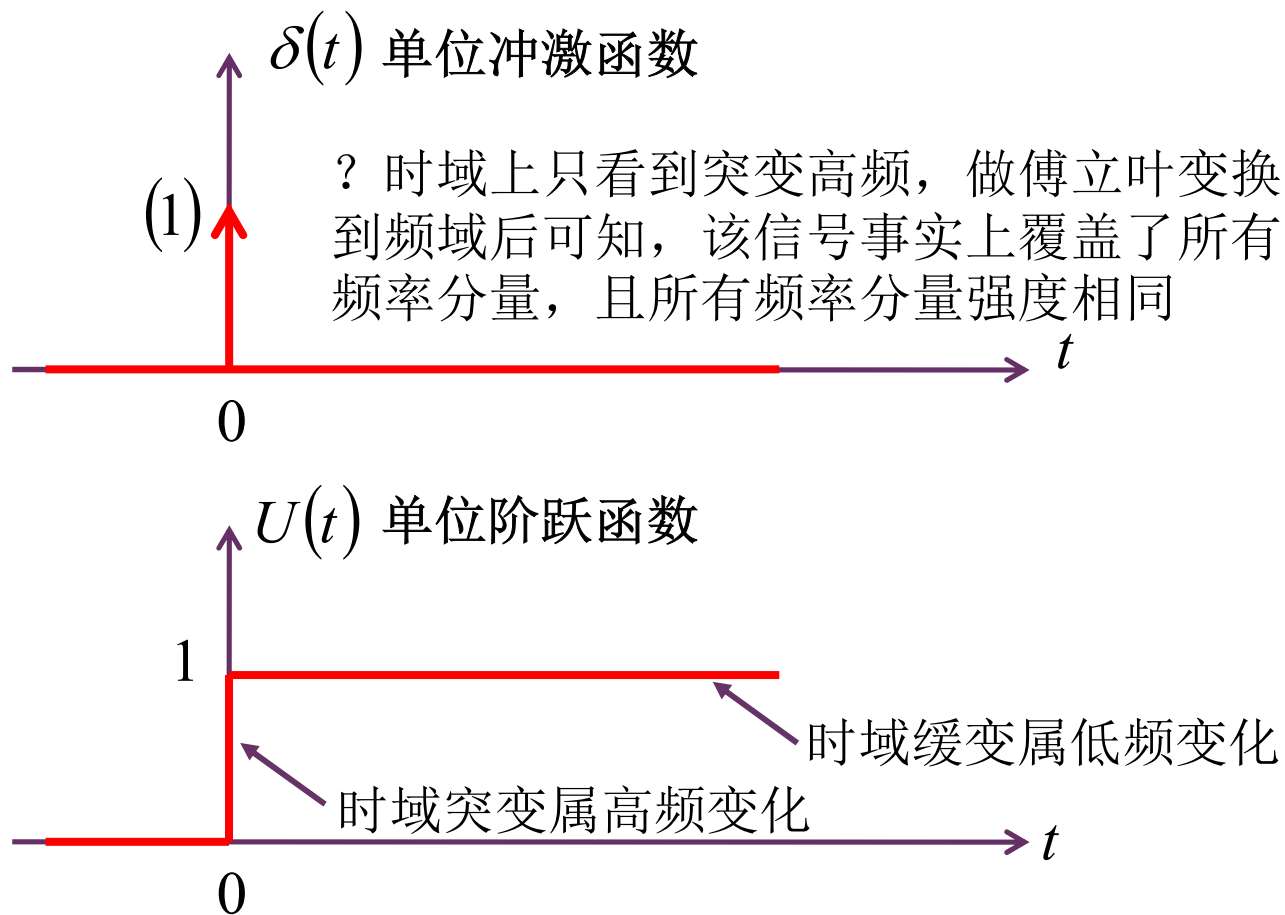
$\omega > \omega_0$: 通带
高通系统的通频带

高通通带中心频点为无穷频点
零频点相位有**180°**跳变
180°相位跳变仅出现在幅度为**0**的频点



冲激和阶跃

- 冲激信号及冲激响应的时域波形中，不容易看清楚哪些是低频变化哪些是高频变化，而阶跃信号及阶跃响应的时域波形中，却可以很清晰地看出哪里是高频变化哪里是低频变化



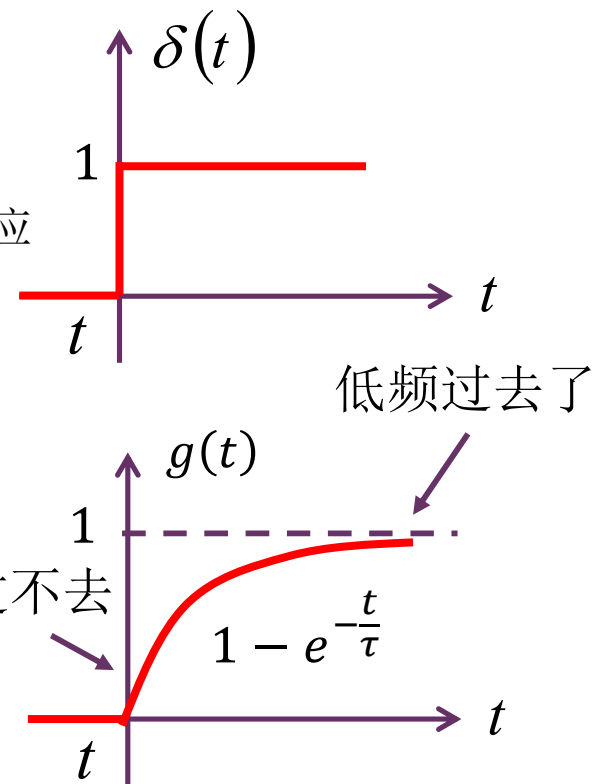
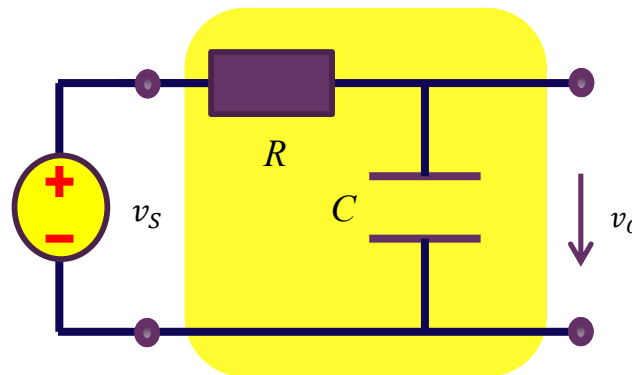
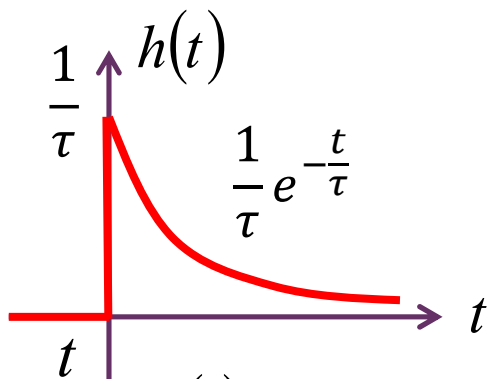
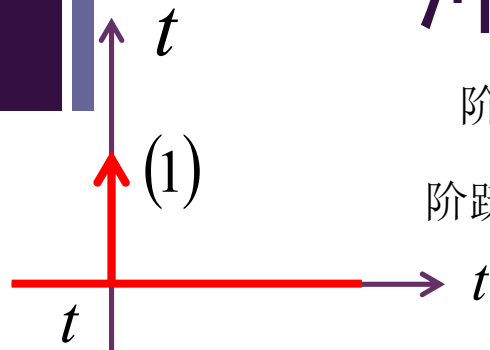
冲激响应和阶跃响应

$g(0^+) = H(j\infty)$: 零时刻高频

阶跃响应在 $t=0^+$ 瞬间体现的是高频 $\omega = \infty$ 的响应

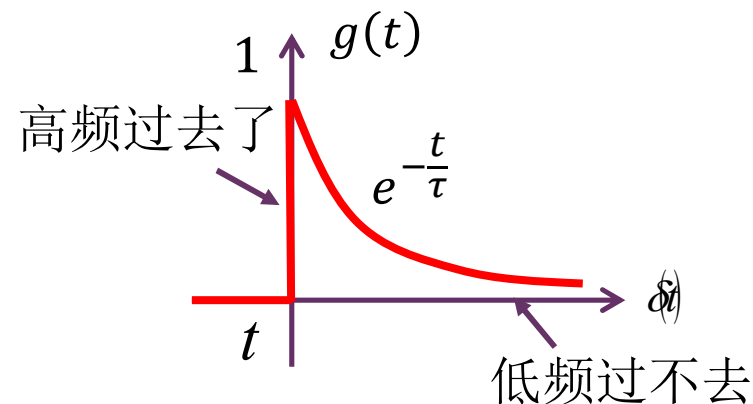
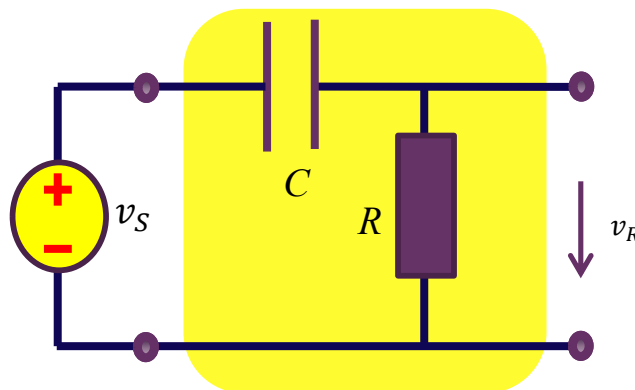
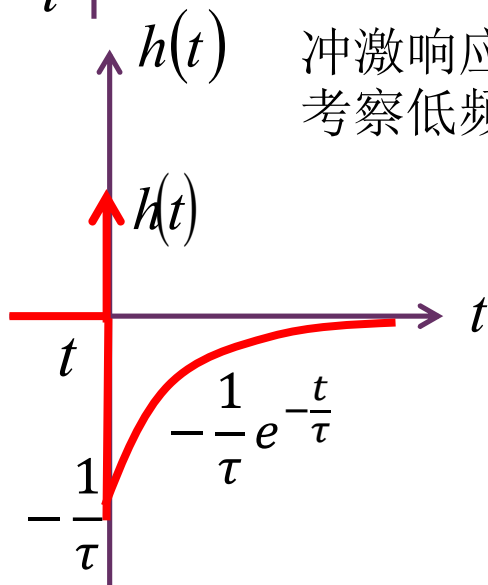
$g(\infty) = H(j0)$: 无穷时刻低频

阶跃响应的稳态响应 $t=\infty$ 体现的是直流 $\omega = 0$ 的响应



冲激响应需要在频域
考察低频高频谁通过

阶跃响应在时域即可
确认低频高频谁通过



LTI系统的时域分析和频域分析

■ 频域分析：用相量法求传递函数很简单

- 频域测量：一个频点一个频点地测量稳态，麻烦耗时；但是测量精度高（在测量频带上进行精密的校准），因而是当前系统测量的主要方式，如用网络分析仪测量LTI系统的输入阻抗、传递函数等

■ 时域分析：用时域积分法求解运算过程相对复杂

- 时域测量：理论上，一个冲激激励，即可获得所有频点的频率响应，因而是相对简单的测量方法

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

- 电路中并不存在冲激信号，电路中的冲激事实上是一种电磁辐射
- 测量系统的测量不可能覆盖全频带，难以进行全频带的校准
- 在实际时域测量操作时，一般用阶跃激励/脉冲激励获得阶跃响应的方式进行测量和分析，原因是阶跃信号容易获得，同时在直观理解上，通过阶跃响应的时域波形易于解读系统的低通、高通滤波特性
 - 理论分析时，冲激响应和阶跃响应往往一并考察

$$\frac{d}{dt} g(t) = h(t) \qquad \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = g(t)$$

时频对应关系

一阶**RC**电路：电容分压，一阶典型低通

$$H_{LP1}(s) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \stackrel{s \leftarrow j\omega}{\stackrel{\omega_0 = \frac{1}{\tau}}{\rightleftharpoons}} \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$$

$$h_{LP1}(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot U(t) = \omega_0 e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

一阶**RC**电路：电阻分压，高通

$$H_{HP1}(s) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} \stackrel{s \leftarrow j\omega}{\stackrel{\omega_0 = \frac{1}{\tau}}{\rightleftharpoons}} \frac{s}{s + \omega_0} = 1 - \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$$

$$h_{HP1}(t) = \delta(t) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot U(t) = \delta(t) - \omega_0 e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

$$\frac{\omega_0}{s + \omega_0} \Leftrightarrow \omega_0 e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

无论**RC**、**RL**，还是其他物理系统，只要是一阶低通，必有如是时频对应关系

$$\frac{1}{s + \omega_0} \Leftrightarrow e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

理解时频对应关系，则无需三要素法，直接用时频对应关系，先求出传递函数，直接对应出冲激响应

可以免除考察实际电路，只需知道输入到输出的传递函数即可

$$1 \Leftrightarrow \delta(t)$$

直通电路

阶跃是冲激的积分

一阶低通

$$h_{LP1}(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot U(t) = \omega_0 e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

$$g_{LP1}(t) = \int_{-\infty}^t h_{LP,1}(t) dt = \dots = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot U(t) = (1 - e^{-\omega_0 t}) \cdot U(t)$$

频域积分运算为 $1/s$ ，频域分解后，对应到时域

$$G_{LP1}(s) = \frac{1}{s} H_{LP1}(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{\omega_0}{s + \omega_0} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_0}$$

积分运算

$$g_{LP1}(t) = U(t) - e^{-\omega_0 t} \cdot U(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot U(t)$$

一阶高通

$$G_{LP1}(s) = \frac{1}{s} H_{HP1}(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s + \omega_0} = \frac{1}{s + \omega_0}$$

$$g_{HP1}(t) = e^{-\omega_0 t} \cdot U(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot U(t)$$

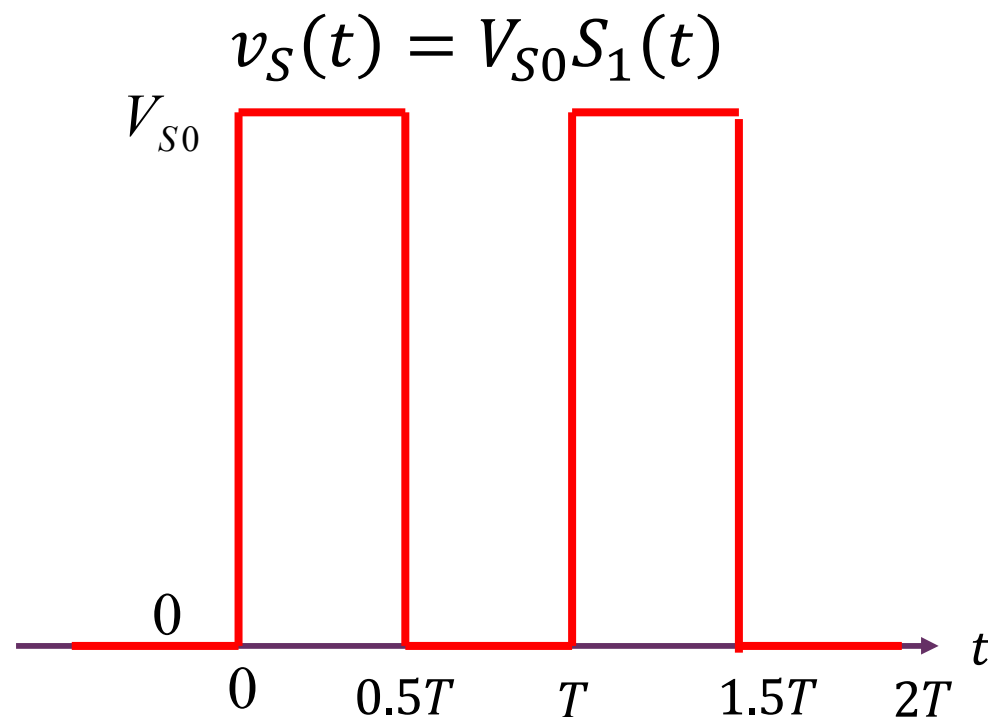
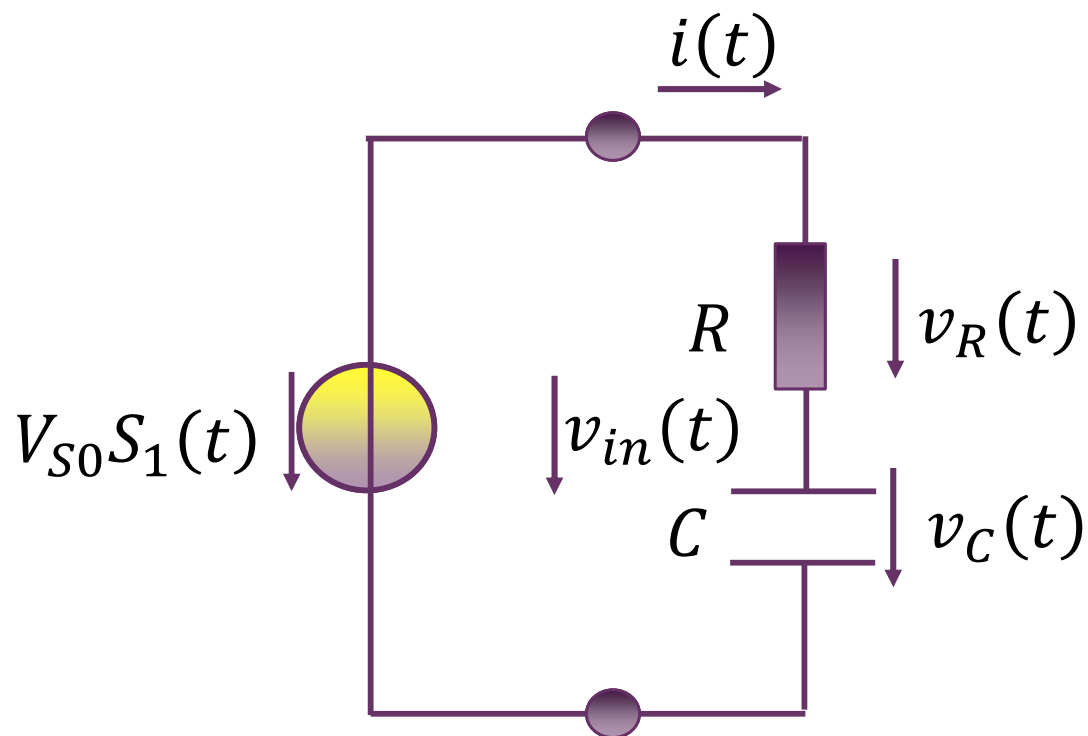
在分析单位阶跃响应时，是否也可以回避三要素法，用时频对应关系直接从传递函数对应出单位阶跃函数呢？

$$\frac{1}{s} \Leftrightarrow U(t)$$

$$\uparrow \omega_0 \rightarrow 0$$

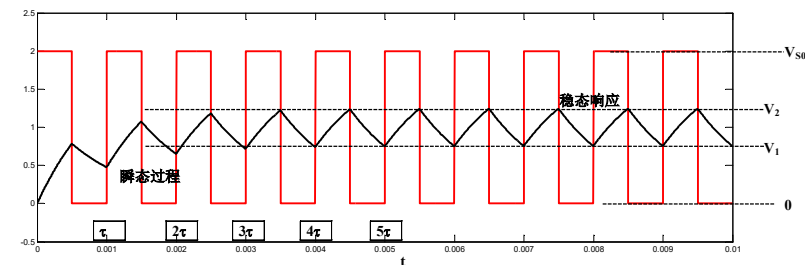
$$\frac{1}{s + \omega_0} \Leftrightarrow e^{-\omega_0 t} \cdot U(t)$$

三、RC分压---方波信号激励

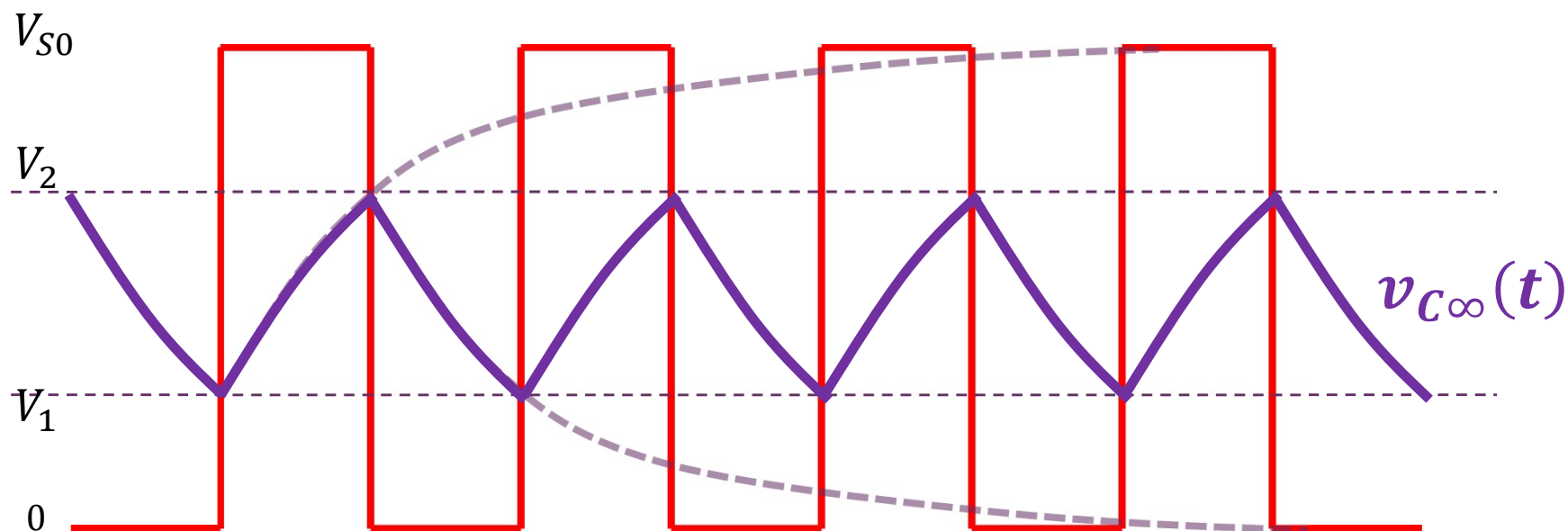
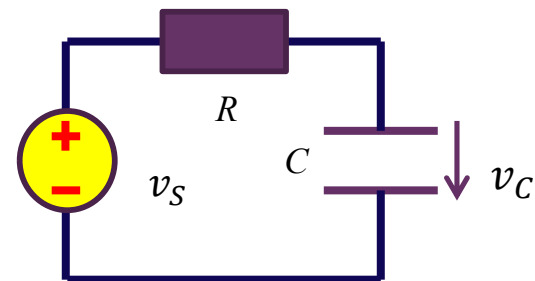


可以采用三要素法求解，显然此电路的时间常数 $\tau = RC$ ，初值 $v_C(0) = 0$ 都是确定无疑的，需要确定的是稳态响应：只需假设方波信号是在 $t = -\infty$ 时加载的，结果就是稳态响应

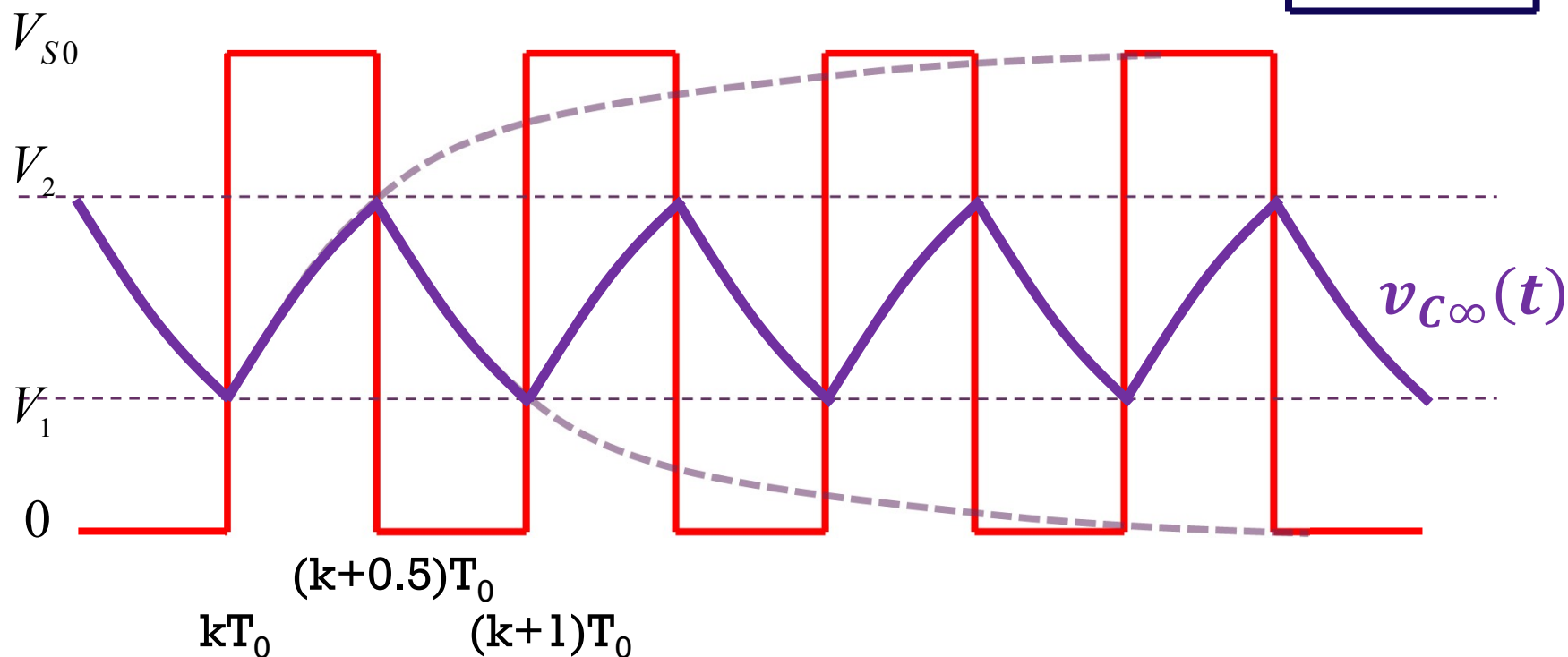
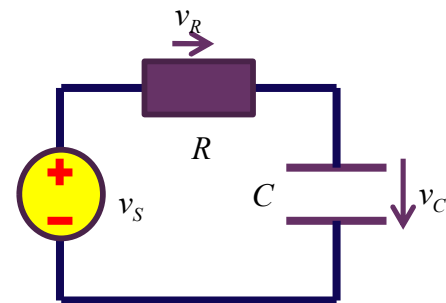
电容电压稳态响应分析



- 直流（冲激、阶跃）激励的稳态响应是直流信号；正弦激励的稳态响应是正弦波信号；周期信号的稳态响应应当是同频的周期信号
- 方波信号的稳态响应波形如图
 - 它是周期信号
 - 激励在 V_{S0} 时段时，犹如电容充电，激励在 0 时段，犹如电容放电



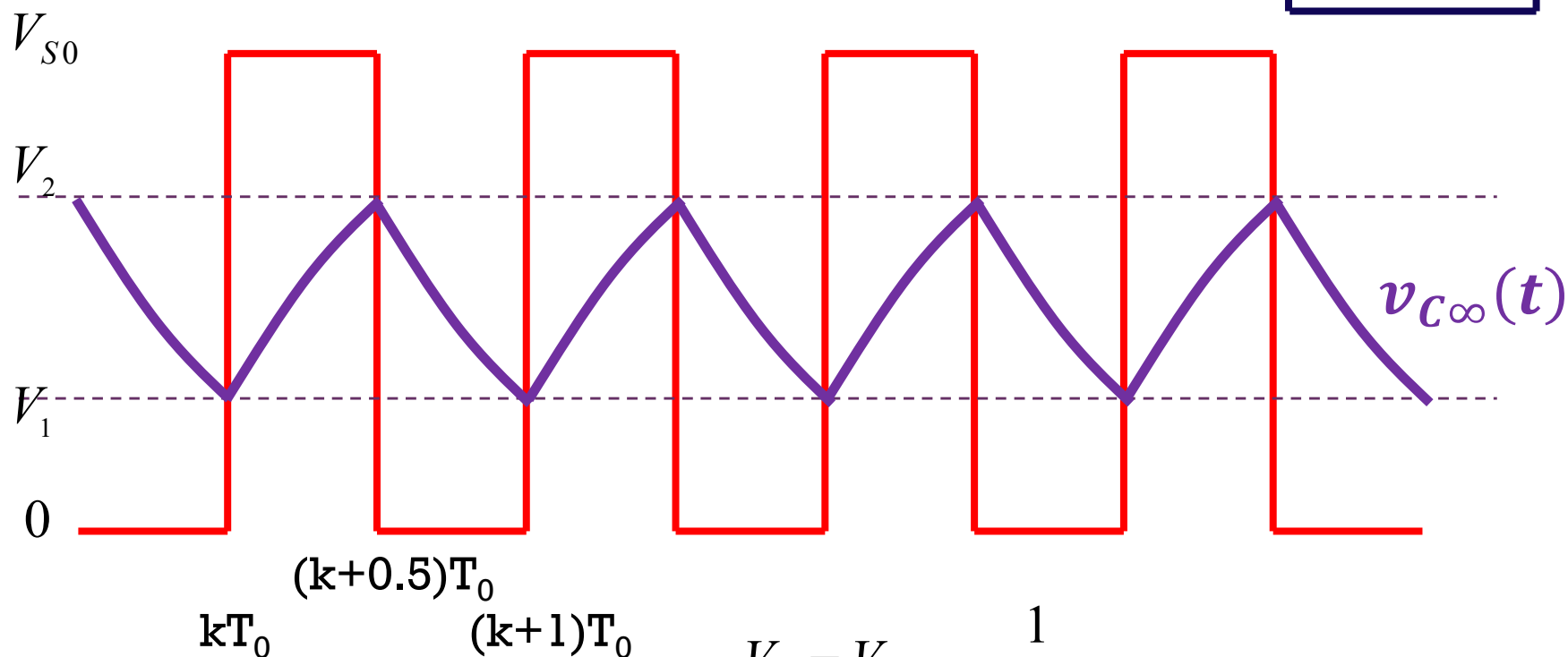
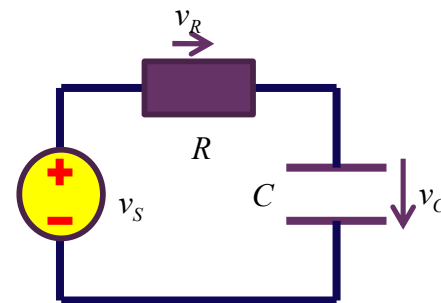
分时段表述



$$kT_0 \sim (k+0.5)T_0 : \quad v_{C\infty}(t) = V_{S0} + (V_1 - V_{S0})e^{-\frac{t-kT_0}{\tau}} \quad V_{S0} + (V_1 - V_{S0})e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}} = V_2$$

$$(k+0.5)T_0 \sim (k+1)T_0 : \quad v_{C\infty}(t) = 0 + (V_2 - 0)e^{-\frac{t-(k+0.5)T_0}{\tau}} \quad V_2 e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}} = V_1$$

稳态响应的上下界



$$V_{s0} + (V_1 - V_{s0})e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}} = V_2$$

$$V_2 e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}} = V_1$$

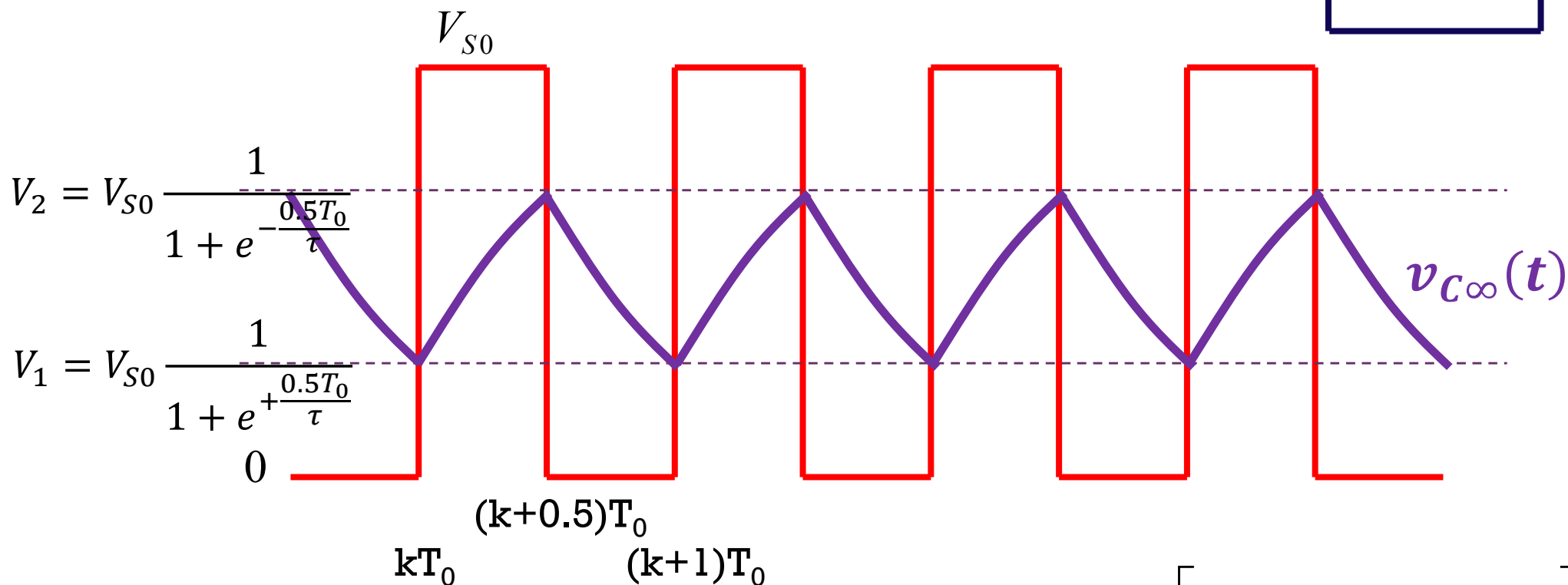
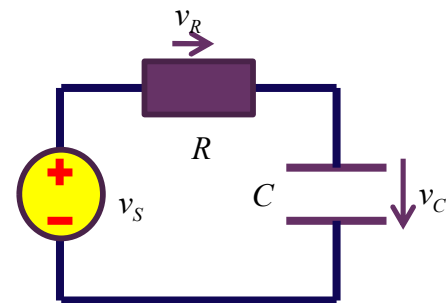
$$V_2 = V_{s0} \frac{1}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}}$$

$$V_1 = V_{s0} \frac{e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}}$$

$$\frac{V_1 + V_2}{2} = 0.5V_{s0}$$

电容C电压为低通，
直流附近的波动

电容电压稳态响应

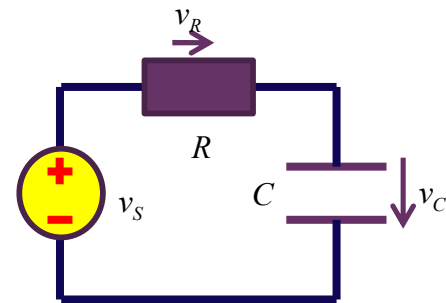


$$kT_0 \sim (k+0.5)T_0: \quad v_{C\infty}(t) = V_{S0} + (V_1 - V_{S0})e^{-\frac{t-kT_0}{\tau}} = V_{S0} \left[1 - \frac{1}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-kT_0}{\tau}} \right]$$

时间分区表述

$$(k+0.5)T_0 \sim (k+1)T_0: \quad v_{C\infty}(t) = 0 + (V_2 - 0)e^{-\frac{t-(k+0.5)T_0}{\tau}} = V_{S0} \frac{1}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-(k+0.5)T_0}{\tau}}$$

电阻电压稳态响应



$$kT_0 \sim (k+0.5)T_0 : \quad v_{C\infty}(t) = V_{S0} \left[1 - \frac{1}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-kT_0}{\tau}} \right]$$

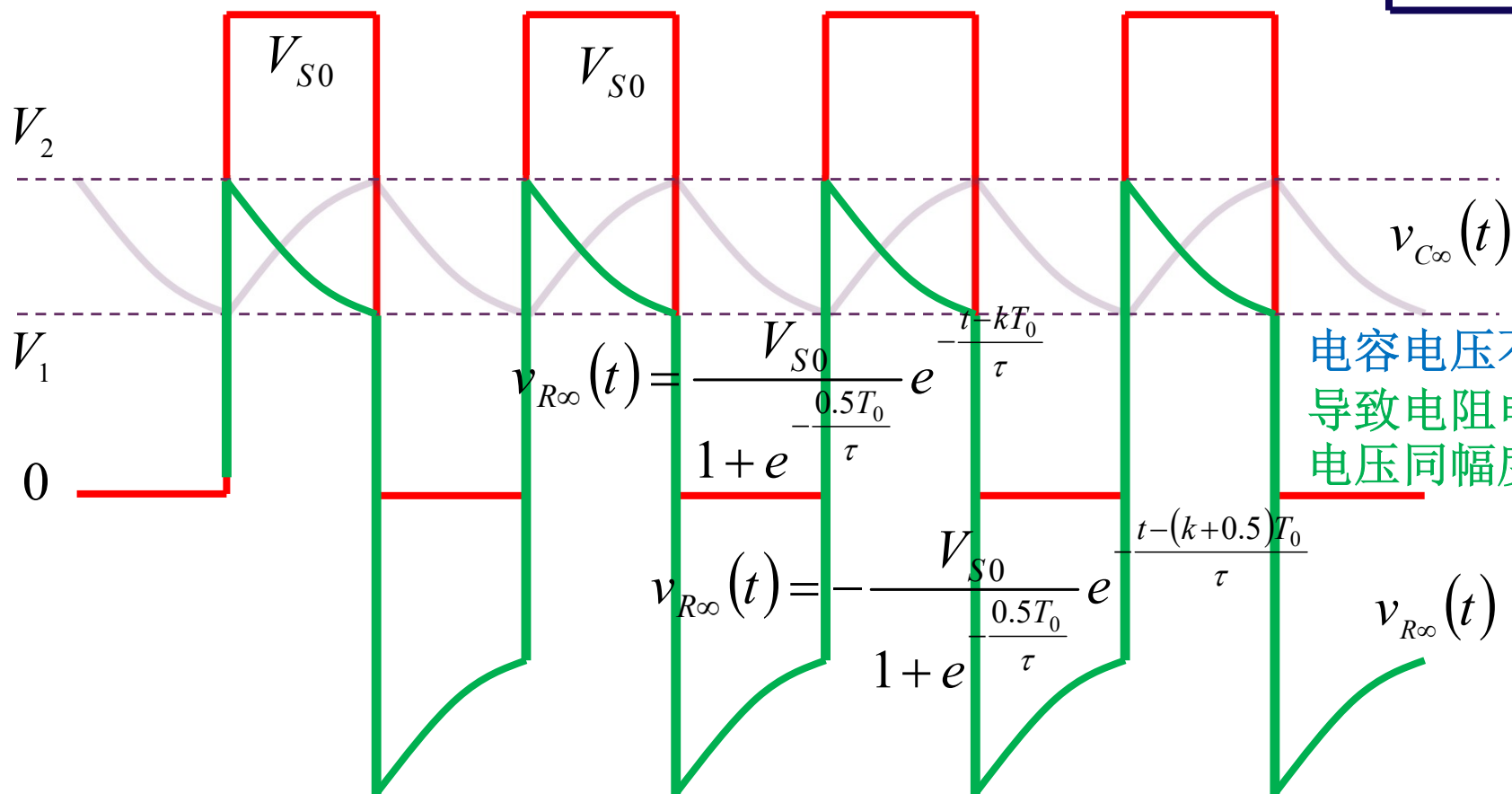
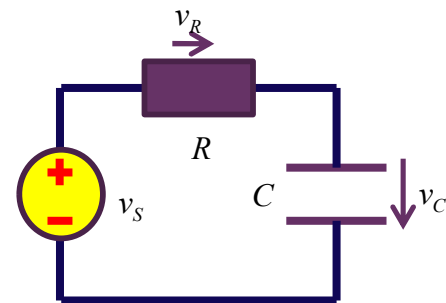
$$(k+0.5)T_0 \sim (k+1)T_0 : \quad v_{C\infty}(t) = V_{S0} \frac{1}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-(k+0.5)T_0}{\tau}}$$

$$v_{R\infty}(t) = v_{S\infty}(t) - v_{C\infty}(t)$$

$$kT_0 \sim (k+0.5)T_0 : \quad v_{R\infty}(t) = \frac{V_{S0}}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-kT_0}{\tau}}$$

$$(k+0.5)T_0 \sim (k+1)T_0 : \quad v_{R\infty}(t) = -\frac{V_{S0}}{1 + e^{-\frac{0.5T_0}{\tau}}} e^{-\frac{t-(k+0.5)T_0}{\tau}}$$

电阻电压稳态响应波形



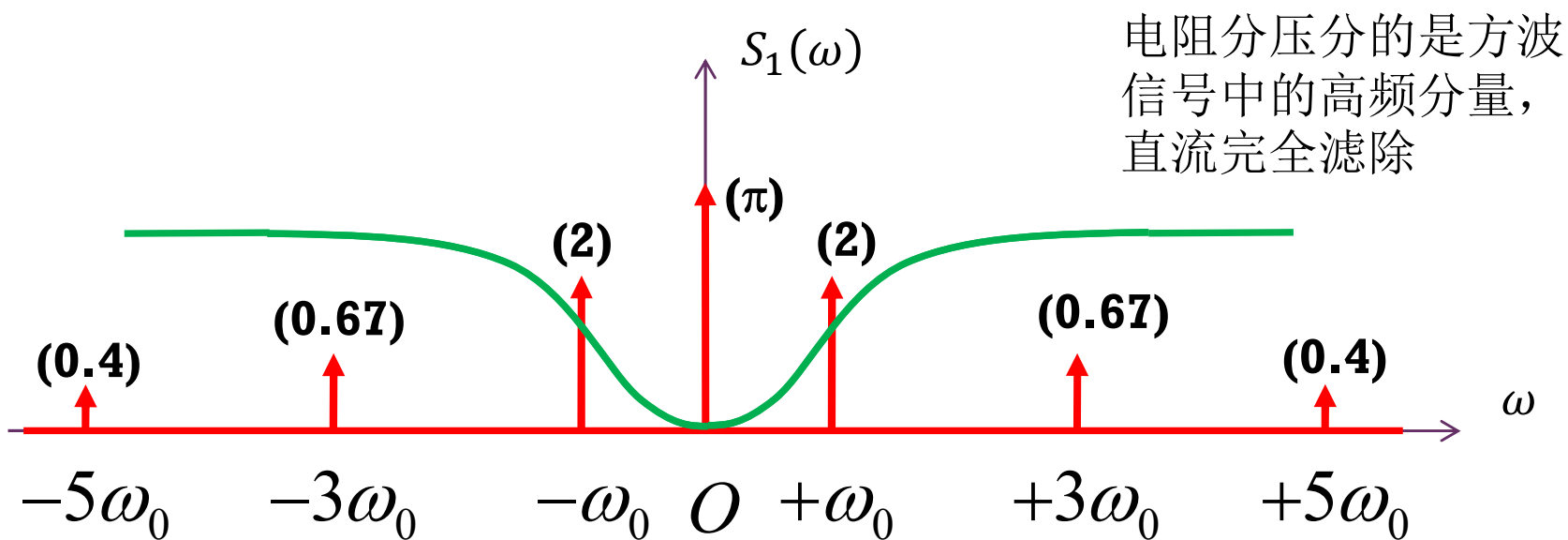
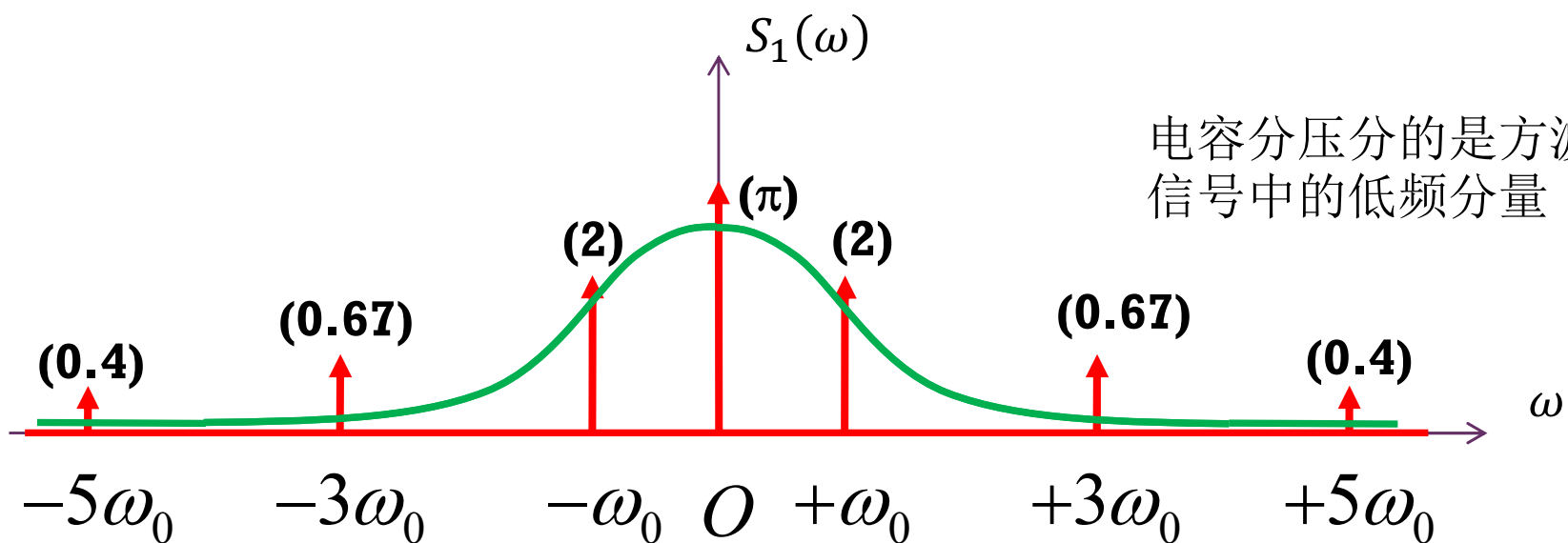
电容电压不能跳变：
导致电阻电压随输入
电压同幅度跳变

电容电压是输入电压中的低频分量，电容电压平均值为 $0.5V_{s0}$ ，取的是直流附近的分量

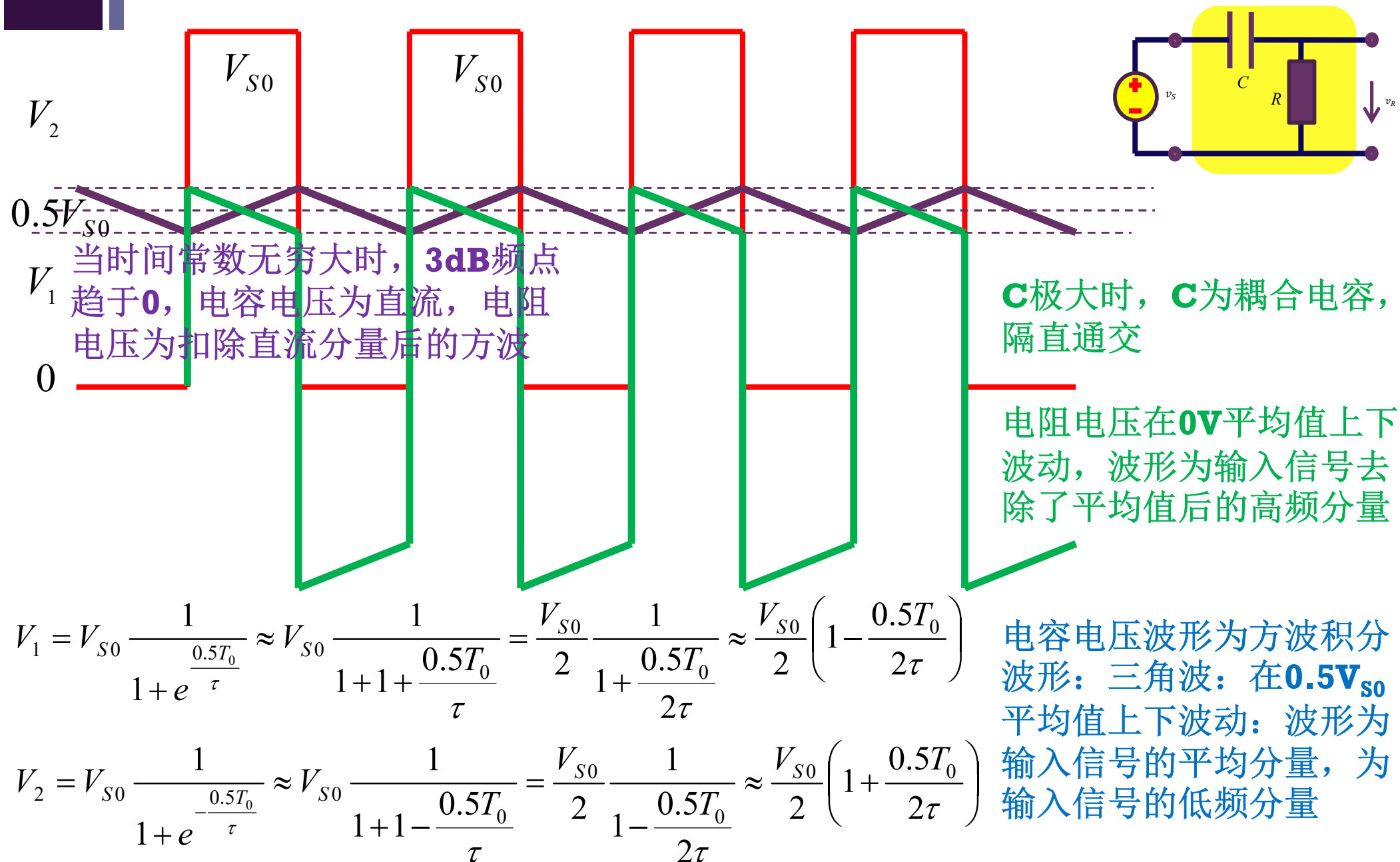
电阻电压是输入电压中的高频分量，电容隔断直流，电阻上没有直流电压，平均值为 0

频域看

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau} = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

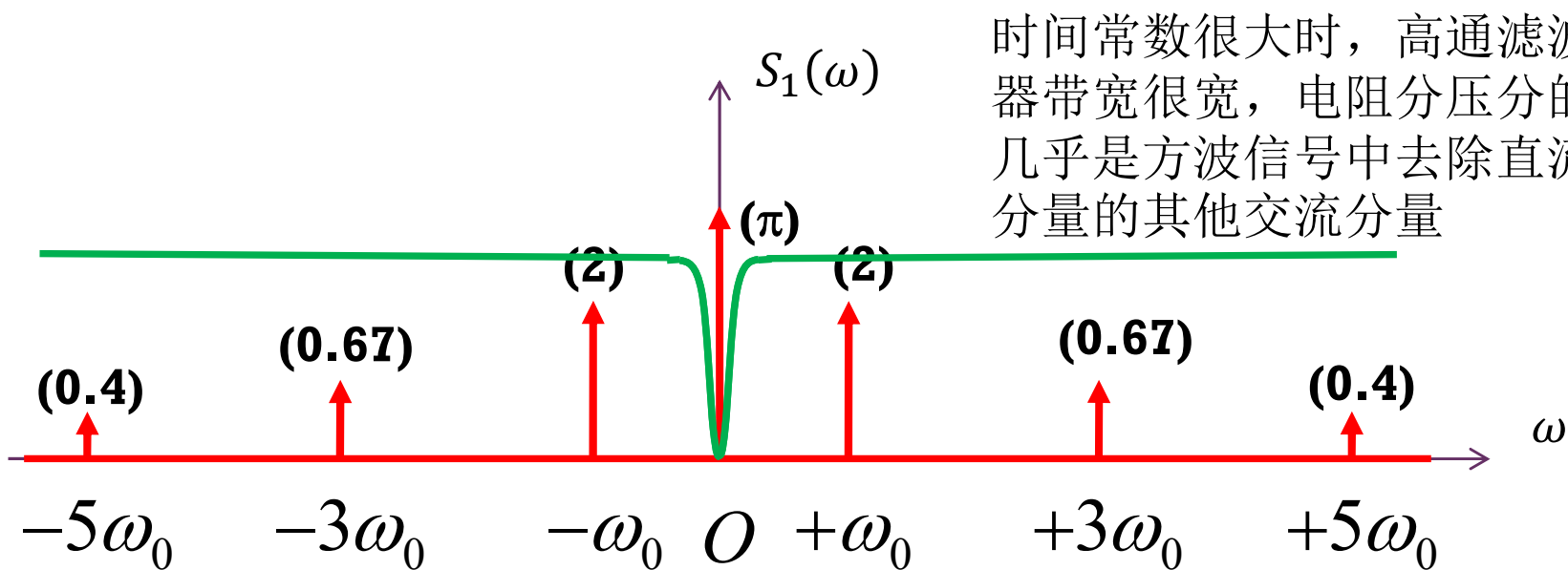
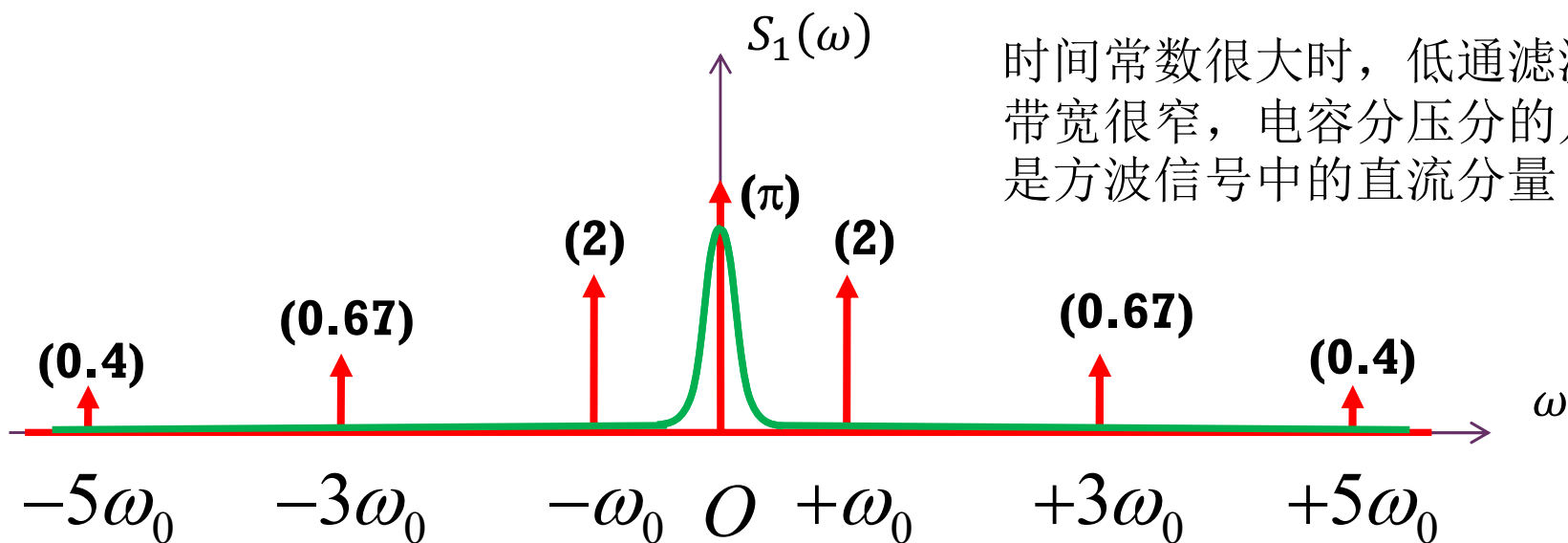


极致1：时间常数很大，3dB频点很小

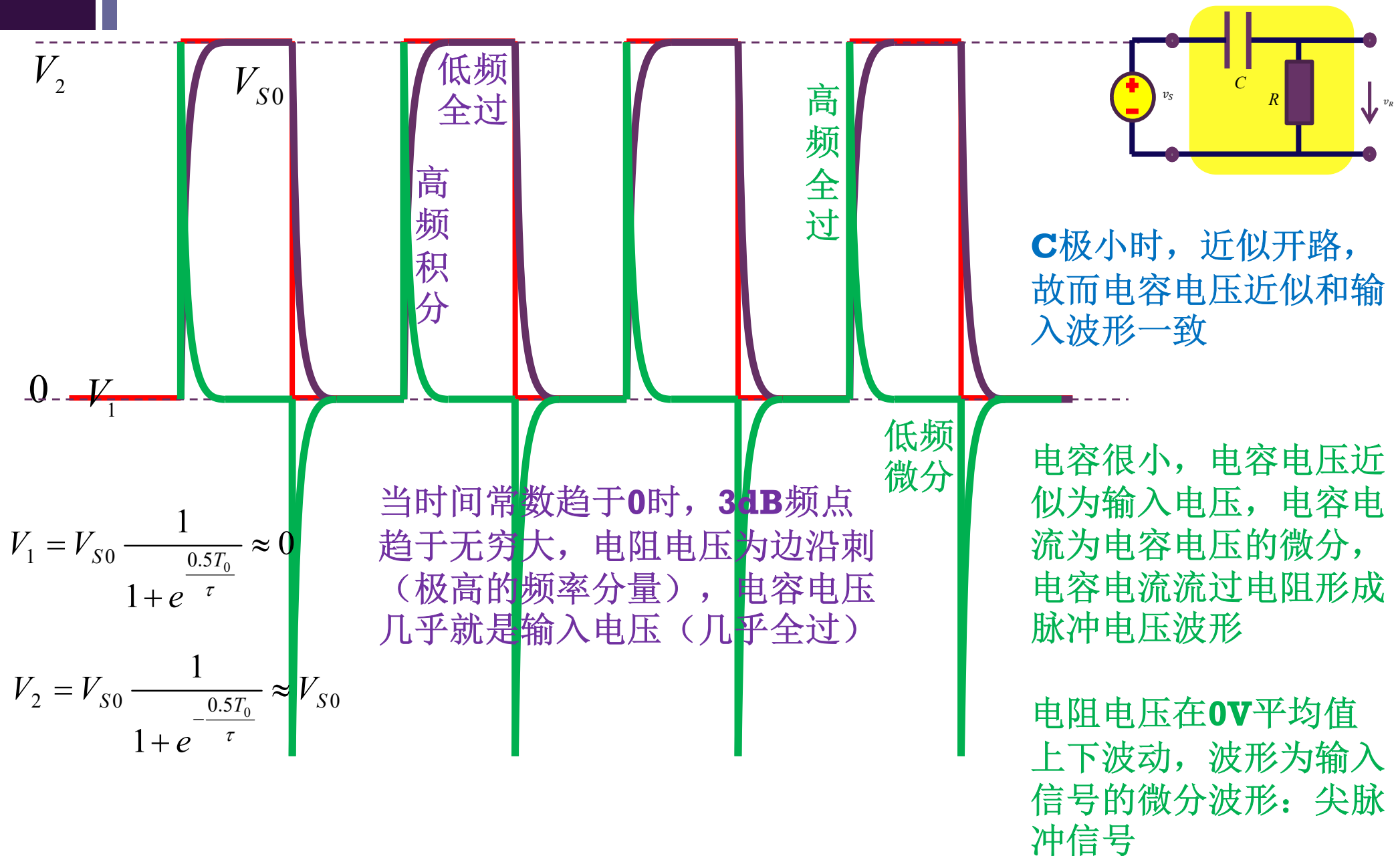


频域看

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} \ll \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



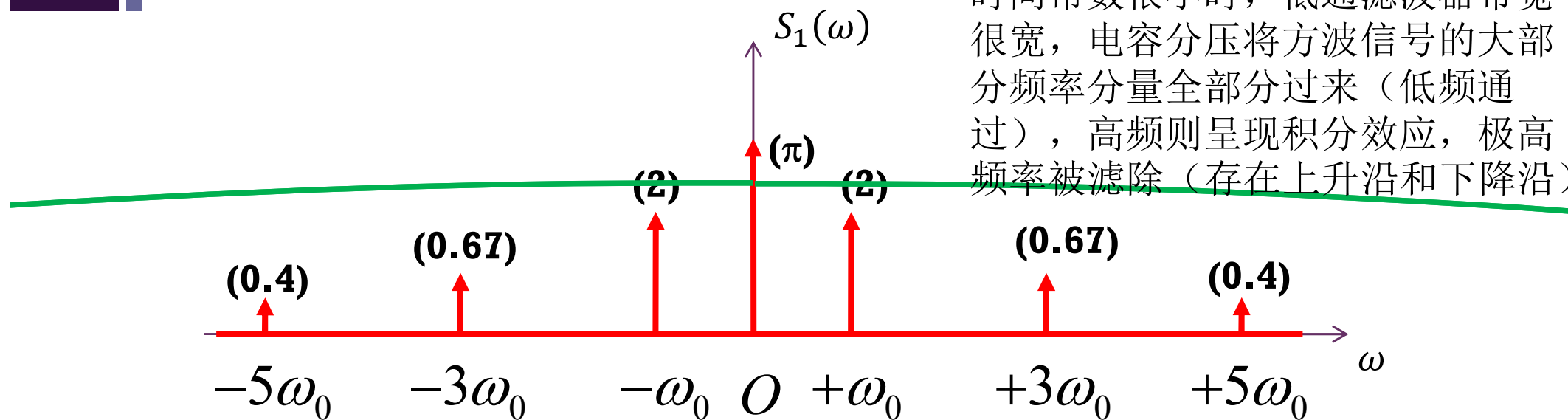
极致2：时间常数很小，3dB频点很大



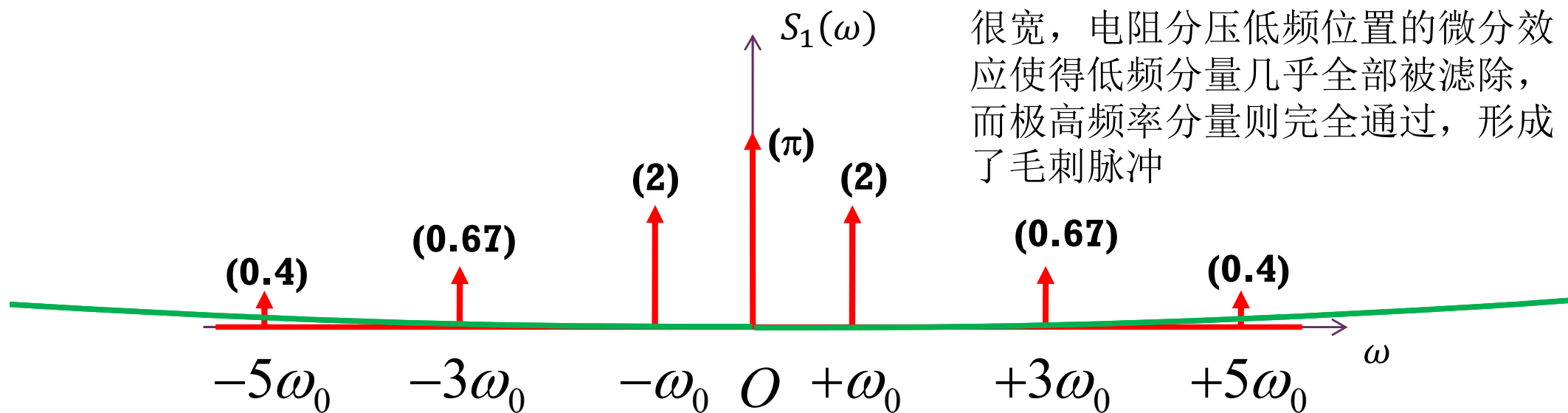
频域看

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} \gg \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

时间常数很小时，低通滤波器带宽很宽，电容分压将方波信号的大部分频率分量全部分过来（低频通过），高频则呈现积分效应，极高频频率被滤除（存在上升沿和下降沿）



时间常数很小时，高通滤波器阻带很宽，电阻分压低频位置的微分效应使得低频分量几乎全部被滤除，而极高频频率分量则完全通过，形成了毛刺脉冲



第04讲 一阶时频 内容小结

- 电压源驱动RC串联电路，电阻R上分压为源信号中的高频分量，电容C上分压为源信号中的低频分量
 - 如果电压源为正弦波电压源，频率越高，R分压越大，频率越低，C分压越大
 - 分压比的分界点为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC}$ ，在此分界点上，电阻和电容分压都是 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，相位差 90°
 - 单频正交信号产生电路
 - f_0 为3dB频点
 - 电容很大时，时间常数很大，3dB频点很小，电容上的分压近似为信号中的极低频分量（**积分效应**，如方波的平均值）
 - 电容很小时，时间常数很小，3dB频带很大，电阻上的分压近似为信号中的极高频分量（**微分效应**，如方波的边沿尖毛刺）
- 冲激响应和传递函数是一对傅立叶变换对，分别是LTI系统特性的时域描述和频域描述
- 阶跃响应和冲激响应之间具有微积分关系
 - 阶跃响应是LTI系统时域特性的常见研究对象
- 非线性电路不做冲激响应、阶跃响应、传递函数（相量法）分析，但是分段线性化后，可以做分时段的时域线性分析（如二极管整流器充放电分析，见下节）

$$V_C = \frac{1}{1 + sRC} V_S \approx \frac{1}{sRC} V_S$$

$$v_C(t) \approx \frac{1}{C} \int \left(\frac{v_S(t)}{R} \right) dt$$

$$V_R = \frac{sRC}{1 + sRC} V_S \approx sRC V_S$$

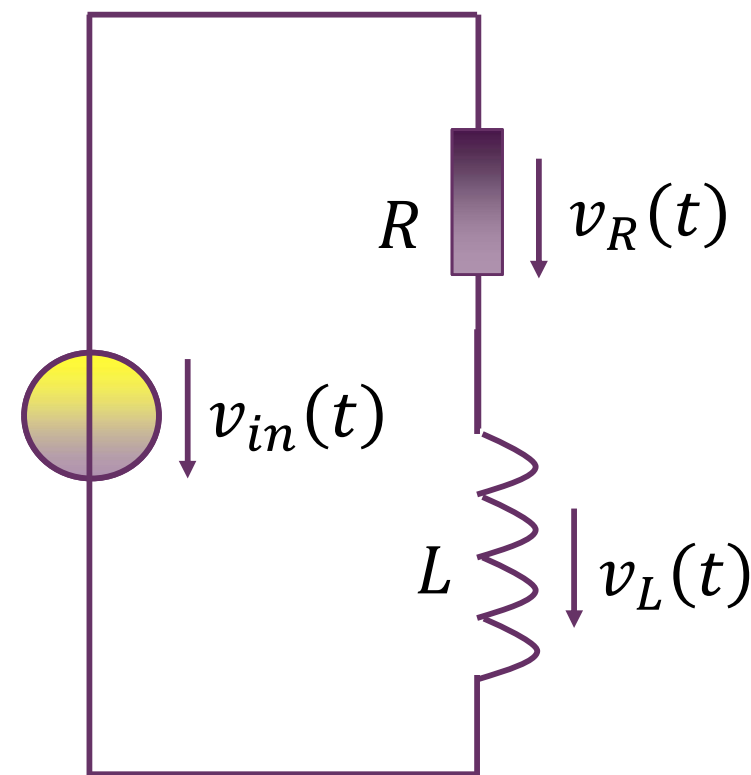
$$v_R(t) \approx R \left(C \frac{d}{dt} v_S(t) \right)$$

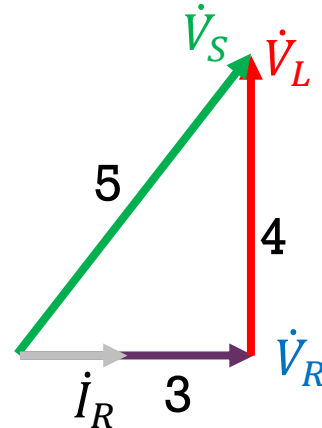
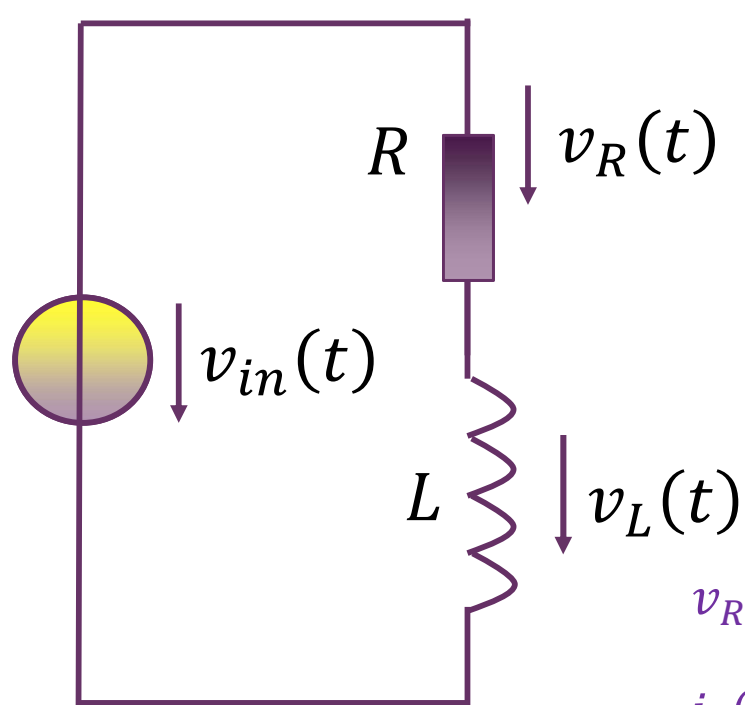
本节课内容在教材中的章节对应

- P689-698: 一阶时频分析
- P674-678: 方波激励
- P679-689: 冲激响应和阶跃响应

作业3.1 电阻和电感分压存在 90° 相差

- 输入正弦波激励电压源，测得电阻上正弦波电压幅度为3V，电感上正弦波电压幅度为4V
 - (1) 问：激励电压源正弦波电压幅度为多少？
 - (2) 假设输入电压源的初始相位为0，即 $\dot{V}_{in} = V_{ip} \angle 0^\circ$ ，请画出激励电压、电阻电压和电感电压相量图（矢量图）
 - (3) 假设电阻阻值为 $1\text{k}\Omega$ ，分别求出电阻、电感上的瞬时功率、平均功率和复功率，和电源输出的瞬时、平均、复功率相比，功率（能量）是否守恒？
 - (4) 保持正弦激励电压源幅度不变，频率变为原来的两倍，此时电阻电压和电感电压幅度分别变化为多少？





$$v_S(t) = v_{in}(t) = 5\cos(\omega t)$$

$$v_R(t) = 3\cos(\omega t - 53^\circ)$$

$$v_L(t) = 4\cos(\omega t + 37^\circ)$$

$$i_S(t) = i_R(t) = i_L(t) = \frac{v_R(t)}{R} = 3m\cos(\omega t - 53^\circ)$$

$$P_R = \frac{\overline{v_R^2(t)}}{R} = \frac{3^2}{1k} \frac{1}{2} = 4.5mW \quad P_L = \overline{v_L(t)i_L(t)} = \overline{4\cos(\omega t + 37^\circ)3m\cos(\omega t - 53^\circ)} = 0mW$$

$$P_S = \overline{v_S(t)i_S(t)} = \overline{5\cos(\omega t)3m\cos(\omega t - 53^\circ)} = 15m \frac{(\cos(53^\circ) + \cos(2\omega t - 53^\circ))}{2}$$

$$= 7.5m\cos(53^\circ) = 7.5m \times 0.6 = 4.5mW$$

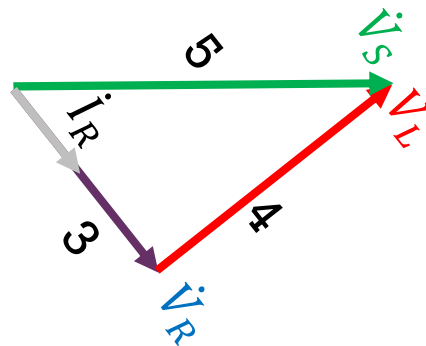
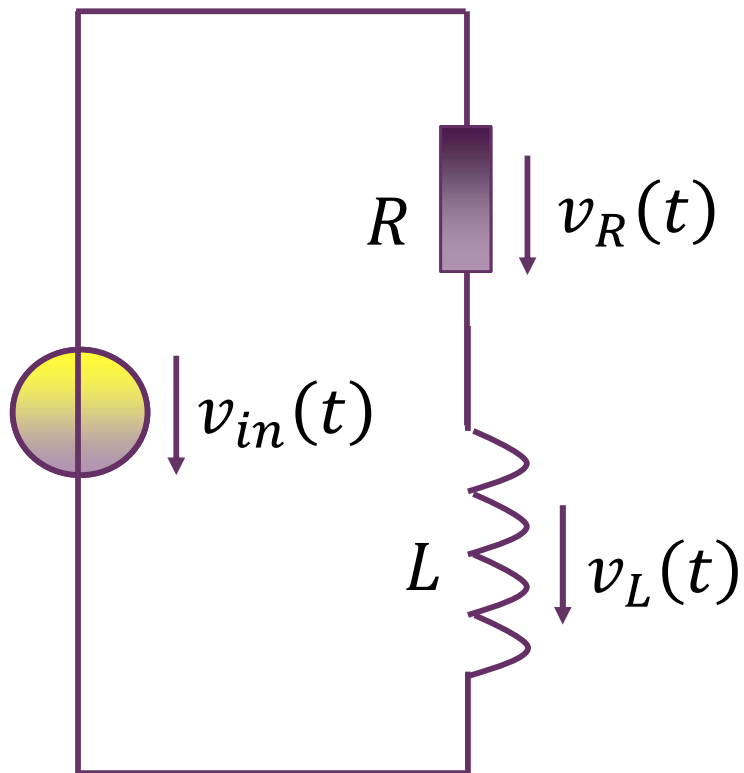
时域分析

$$\hat{S}_R = \frac{1}{2} \dot{V}_R i_R^* = \frac{1}{2} \times (3\angle -53^\circ) \times (3m\angle +53^\circ) = 4.5m\angle 0^\circ = 4.5mW$$

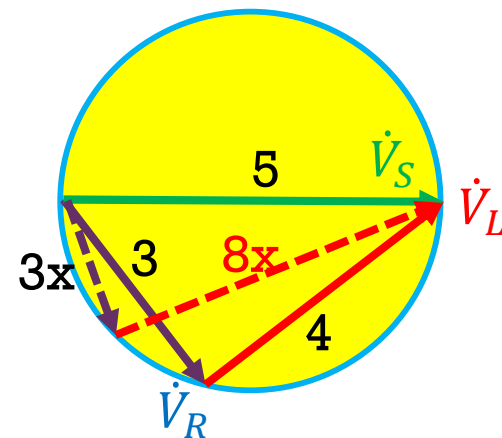
$$\hat{S}_L = \frac{1}{2} \dot{V}_L i_L^* = \frac{1}{2} \times (4\angle +37^\circ) \times (3m\angle +53^\circ) = 6m\angle 90^\circ = j6mvar$$

$$\hat{S}_S = \frac{1}{2} \dot{V}_S i_S^* = \frac{1}{2} \times (5\angle +0^\circ) \times (3m\angle +53^\circ) = 7.5m\angle 53^\circ = 4.5mW + j6mvar$$

频
域
分
析



$$\frac{|\dot{V}_R|}{|\dot{V}_L|} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{3}{4}$$



$$\frac{|\dot{V}_R|}{|\dot{V}_L|} = \frac{R}{2\omega_0 L} = \frac{3}{8} = \frac{3x}{8x}$$

$$\begin{aligned} 5 &= |\dot{V}_S| = \sqrt{|\dot{V}_R|^2 + |\dot{V}_L|^2} \\ &= \sqrt{(3x)^2 + (8x)^2} = \sqrt{73}x \end{aligned}$$

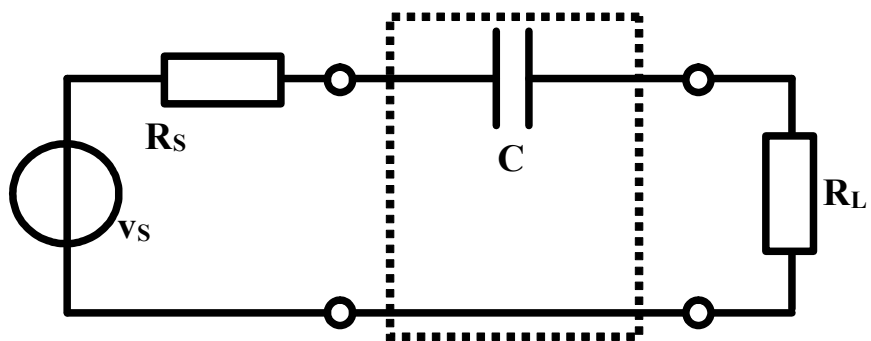
$$x = \frac{5}{\sqrt{73}}$$

$$|\dot{V}_R| = 3x = \frac{15}{\sqrt{73}} = 1.756V$$

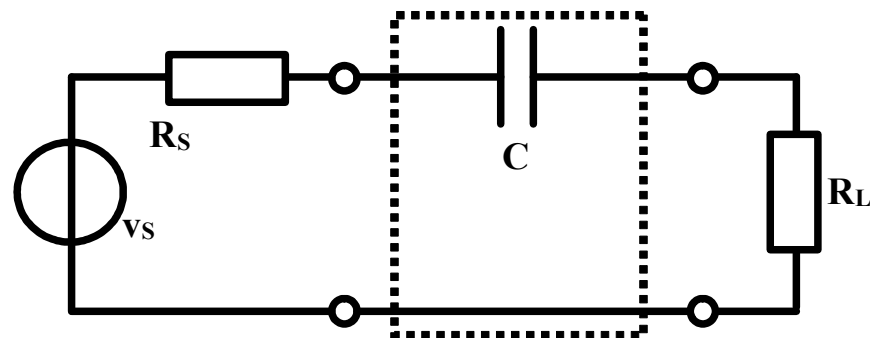
$$|\dot{V}_L| = 8x = \frac{40}{\sqrt{73}} = 4.682V$$

作业3.2 耦合电容

- 如图所示，这是一个用耦合电容耦合激励源和负载的简单电路模型。请分析确认：什么频率下可认为耦合电容是高频短路的？什么频率下可认为耦合电容是直流开路的？
- 分析思路：
 - 先分析电容分别短路/开路时，输出电压为多少
 - 再分析存在电容时，输出电压为多少
 - 两者差别低于某个人为规定数值（如1%），则可认为电容短路或开路



传递函数直接列写



- 1、首先判定这是一个典型的一阶高通系统
- 2、直接列写传递函数

$$H_{HP}(j\omega) = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

- 3、其中

$$H_0 = \frac{R_L}{R_s + R_L} \quad \tau = (R_s + R_L)C$$

高频短路?

$$H_{HP}(j\infty) = \eta = \frac{R_L}{R_S + R_L}$$

$$\omega > 10\omega_0$$

$$\dot{V}_L = \eta \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0} \dot{V}_S = \eta \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j10\omega_0}} \dot{V}_S$$

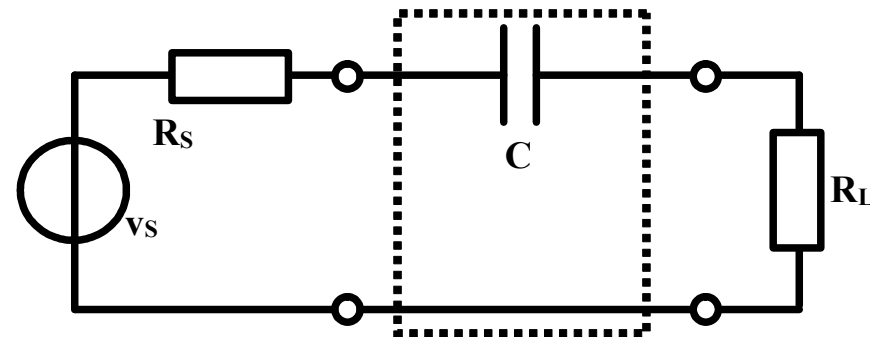
$$= \eta \frac{1}{1 - j0.1} \dot{V}_S$$

$$= \eta \frac{e^{j5.7^\circ}}{1.005} \dot{V}_S = \eta \cdot 0.995 \cdot e^{j5.7^\circ} \cdot \dot{V}_S$$

$$v_S = V_{sp} \cos(\omega_0 t)$$

$$v_L = \eta V_{sp} \cos(\omega_0 t)$$

耦合电容**短路**,
高频扼流圈**开路**



$$H_{HP}(j\omega) = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = \eta \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0}$$

$$\eta = \frac{R_L}{R_S + R_L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{(R_S + R_L)C}$$

0.5%误差

3.2%误差

$$v_L = 0.995\eta V_{sp} \cos(\omega_0 t + 5.7^\circ)$$

足够接近耦合电容短路,
高频扼流圈**开路**

低频开路?

$$H_{HP}(j0) = 0$$

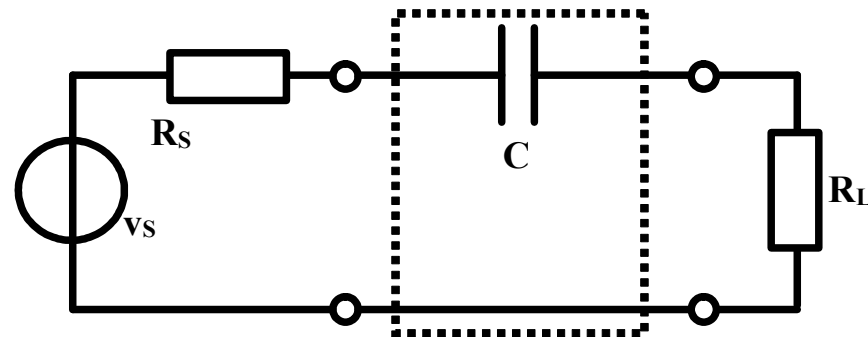
$$\omega < 0.1\omega_0$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_L &= \eta \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0} \dot{V}_S = \eta \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j0.1\omega_0}} \dot{V}_S \\ &= \eta \frac{1}{1 - j10} \dot{V}_S \\ &= \eta \frac{e^{j84.3^\circ}}{10.05} \dot{V}_S = \eta \cdot 0.0995 \cdot e^{j84.3^\circ} \cdot \dot{V}_S\end{aligned}$$

$$v_S = V_{sp} \cos(\omega_0 t)$$

$$v_L = 0$$

耦合电容**开路**,
高频扼流圈**短路**



$$H_{HP}(j\omega) = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = \eta \frac{j\omega}{j\omega + \omega_0}$$

$$\eta = \frac{R_L}{R_S + R_L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{(R_S + R_L)C}$$

1 % 的功率泄漏是否可忽略不计?

$$v_L = 0.1\eta V_{sp} \cos(\omega_0 t + 90^\circ - 5.7^\circ)$$

足够接近耦合电容直流开路,
高频扼流圈直流短路

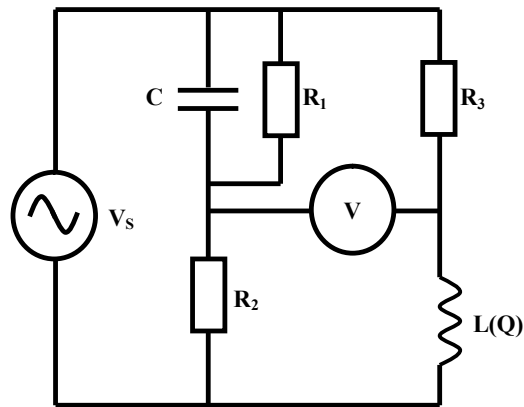
课程内容加强理解：对于LTI系统可以做如下处理以简化分析：将动态元件（电容/电感）和阻性元件（电阻/电源）分离，变成线性电阻网络和纯动态元件的对接关系，之后分别对线性电阻网络和纯动态元件网络分别化简，化简后再分析。例如对于任意复杂结构的一阶RC电路，可以转化为线性电阻网络和单个等效电容的对接关系，对线性电阻网络进行化简，就是将线性电阻网络等效为戴维南源，可以通过在对接端口测量线性电阻网络的 [填空1] 获得其等效戴维南源的源电压，将线性电阻网络内部的独立源全部置零，测量其端口 [填空2]，即可获得等效戴维南源的源内阻，如是整个电路分析就变成了戴维南源驱动电容的简单结构的分析。

作答

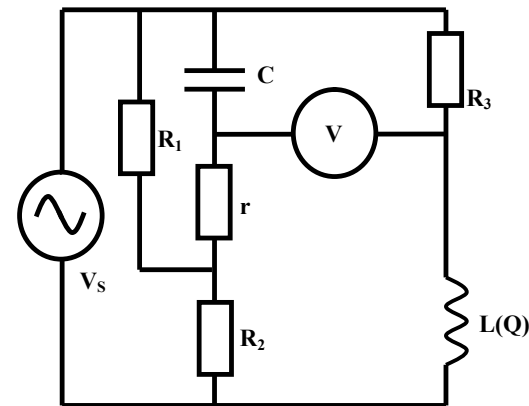
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作业3.3 电桥测电感

- 电桥的平衡条件不仅可以用来测量电阻，还可用来测量电容或电感。如图所示为测量电感的麦克斯韦电桥，已知激励源为正弦波电压源，其频率为 ω_0 。实际电感存在寄生电阻效应，可等效为电感 L 和寄生电阻 R_s 的串联，定义电感的品质因数为 $Q = \frac{\omega_0 L}{R_s} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}}$ ，图中 $L(Q)$ 代表电感非理想，存在等效串联电阻 $R_s = \frac{\omega_0 L}{Q}$ 。图中其他电阻/电容值均已知可调，调至电桥平衡（桥中电表读数为0）时，请用此时的电阻、电容值表述电感的感值 L 和品质因数 Q 。
- 安德森电桥是麦克斯韦电桥的改良版，脱离了正常电桥模式，分析需要回归分压分析



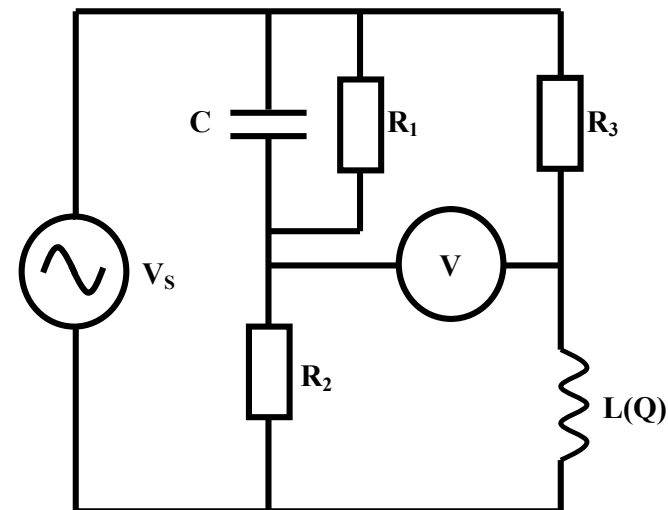
麦克斯韦电桥



安德森电桥

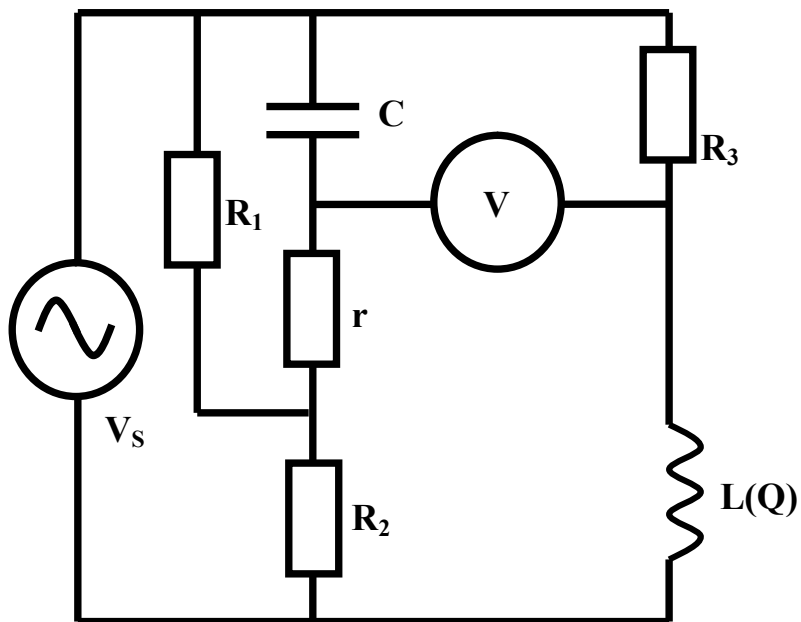
麦克斯韦电桥

■ 经典结构



安德森电桥

回归电桥平衡的本质：分压相等



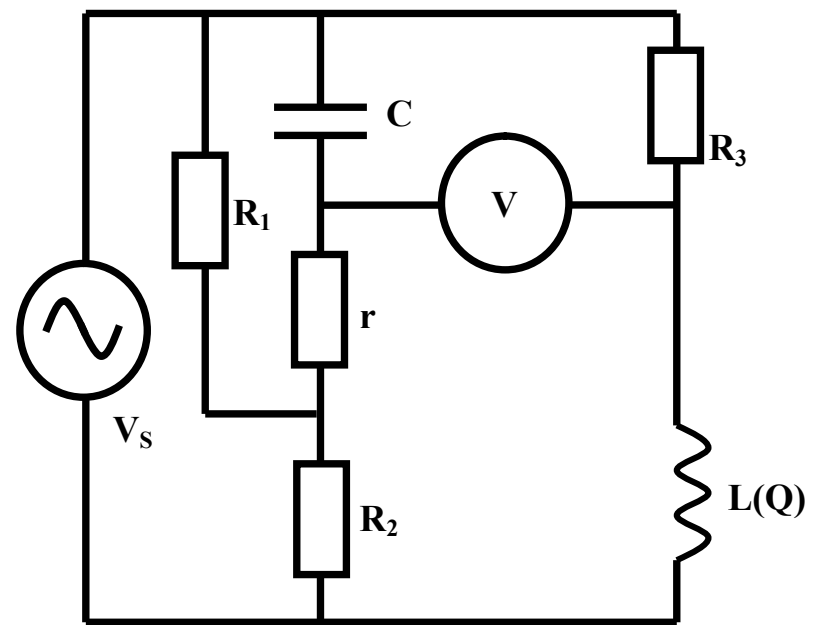
$$\dot{V}_{d3} = \dot{V}_{dC}$$

$$\dot{V}_{d3} = \frac{R_3}{Z_4 + R_3} (-\dot{V}_s)$$

$$\dot{V}_{dC} = -\dot{V}_s \frac{R_1 \parallel \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right) \frac{1}{j\omega_0 C}}{R_2 + R_1 \parallel \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right) r + \frac{1}{j\omega_0 C}}$$

$$\frac{R_1 \parallel \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right) \frac{1}{j\omega_0 C}}{R_2 + R_1 \parallel \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right) r + \frac{1}{j\omega_0 C}} = \frac{R_3}{Z_4 + R_3}$$

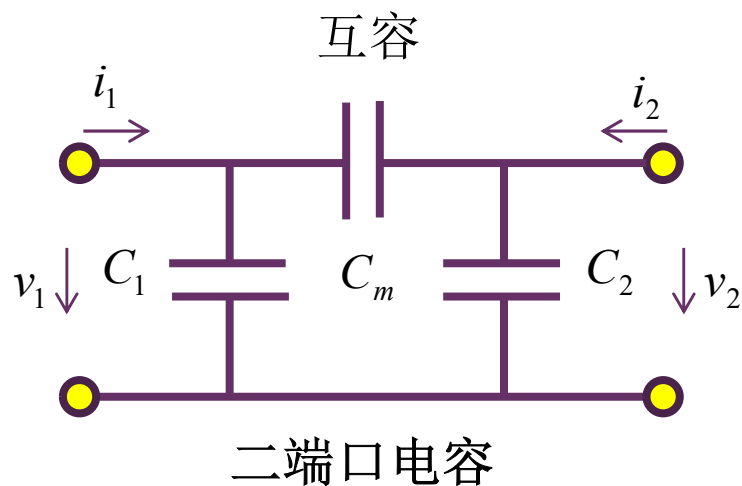
$$\begin{aligned}
& \frac{R_1 \cdot \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)}{R_1 + \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)} \cdot \frac{1}{j\omega_0 C} = \frac{R}{R_2 R_1 + R_2 \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)} \\
& \frac{R_1 \cdot \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)}{R_2 + \frac{R_1 \cdot \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)}{R_1 + \left(r + \frac{1}{j\omega_0 C} \right)}} \cdot \frac{1}{j\omega_0 C} = \frac{R_3}{R_2 R_1 + R_2 r + R_1 r + (R_2 + R_1) \frac{1}{j\omega_0 C}} \\
& = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega_0 C}}{(R_2 R_1 + R_2 r + R_1 r) + (R_2 + R_1) \frac{1}{j\omega_0 C}} = \frac{R_3}{Z_4 + R_3} \\
& = \frac{R_1}{(R_2 R_1 + R_2 r + R_1 r) j\omega_0 C + (R_2 + R_1)} = \frac{R_3}{j\omega_0 L + R_S + R_3} \\
& = \frac{1}{j\omega_0 \left(R_2 + \frac{R_2}{R_1} r + r \right) C + \frac{R_2}{R_1} + 1} = \frac{1}{j\omega_0 \frac{L}{R_3} + \frac{R_S}{R_3} + 1}
\end{aligned}$$



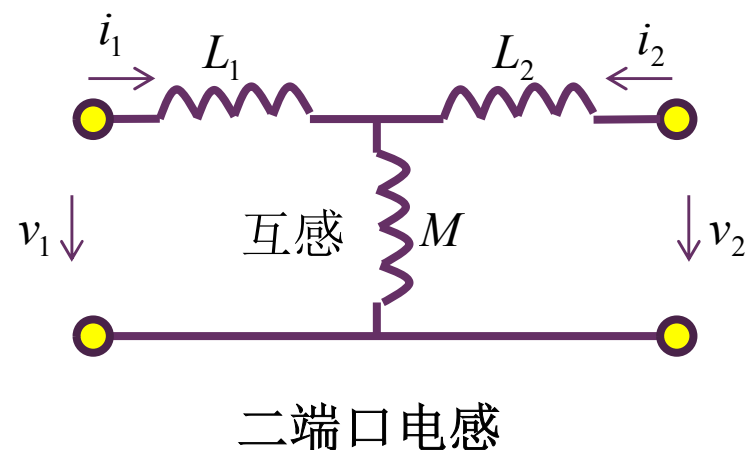
$$\begin{aligned}
R_S &= \frac{R_2}{R_1} R_3 \\
L &= R_3 \left(R_2 + \frac{R_2}{R_1} r + r \right) C \\
&= R_3 R_2 C \left(1 + \frac{1}{R_1} r + \frac{1}{R_2} r \right) \\
&= R_3 R_2 C \left(1 + \frac{r}{R_1 \parallel R_2} \right)
\end{aligned}$$

作业3.5 二端口电容、二端口电感

- 求得如图所示的 π 型电容网络（二端口电容）的相量域Y参量，求逆获得Z参量，给出对应该互易网络Z参量的T型电容网络
- 求得如图所示的T型电感网络（二端口电感）的相量域Z参量，求逆获得Y参量，给出对应该互易网络Y参量的 π 型电感网络

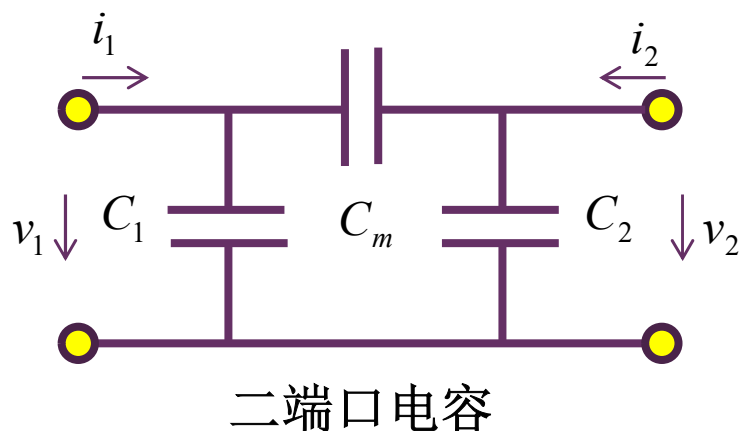


$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

Y参量



$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{V}_1 + Y_{12}\dot{V}_2$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{V}_1 + Y_{22}\dot{V}_2$$

$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2 = 0} = j\omega C_1 + j\omega C_m$$

$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1 = 0} = -j\omega C_m$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2 = 0} = -j\omega C_m$$

$$Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1 = 0} = j\omega C_2 + j\omega C_m$$

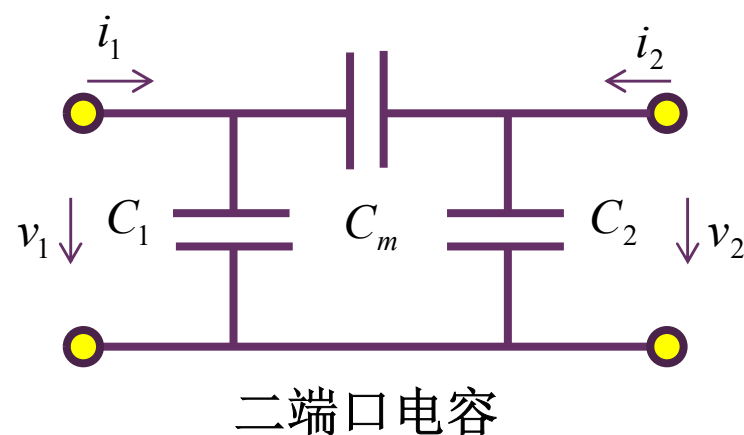
$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} C_1 + C_m & -C_m \\ -C_m & C_2 + C_m \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} + j\omega \begin{bmatrix} C_m & -C_m \\ -C_m & C_m \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}\dot{\mathbf{V}} = j\omega \mathbf{C}\dot{\mathbf{V}}$$

二端口电容：互易网络 $\mathbf{Y}$ 参量 Π 型结构对应

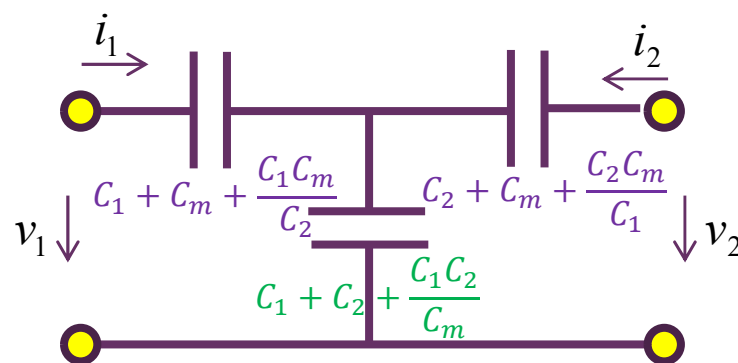
Z参量

$$Y = j\omega \begin{bmatrix} C_1 + C_m & -C_m \\ -C_m & C_2 + C_m \end{bmatrix}$$



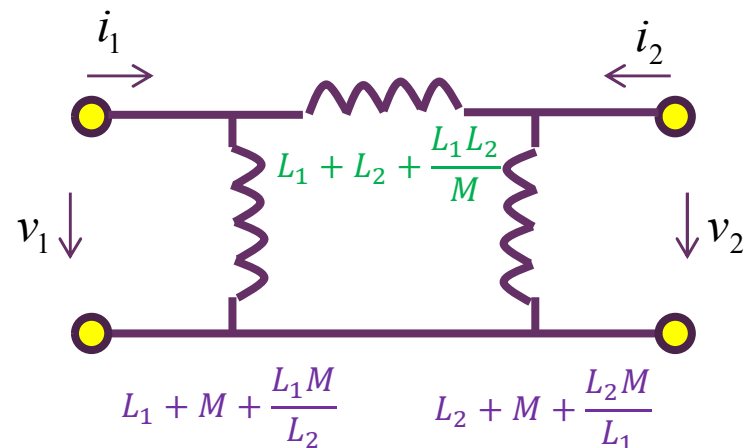
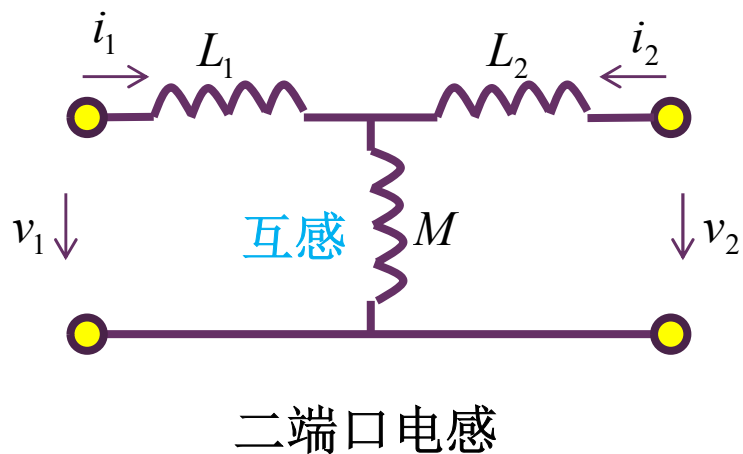
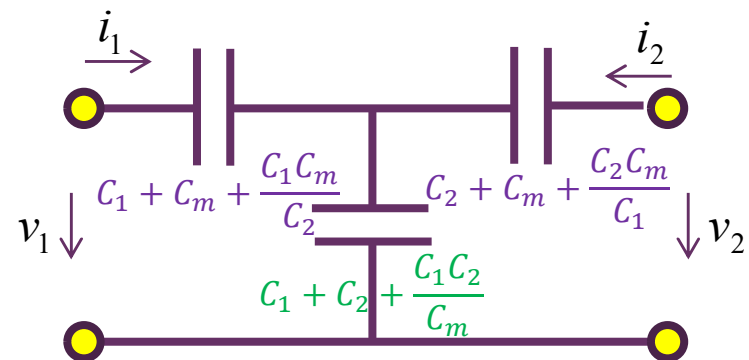
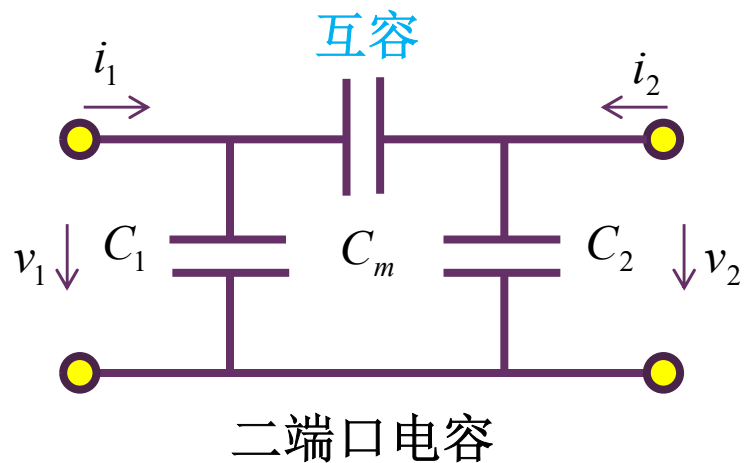
$$Z = Y^{-1} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} C_1 + C_m & -C_m \\ -C_m & C_2 + C_m \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{j\omega} \frac{1}{(C_1 + C_m)(C_2 + C_m) - (-C_m)^2} \begin{bmatrix} C_2 + C_m & C_m \\ C_m & C_1 + C_m \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \frac{1}{\left(C_1 + \frac{C_2 C_m}{C_2 + C_m}\right)} & \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} \\ \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} & \frac{1}{\left(C_2 + \frac{C_1 C_m}{C_1 + C_m}\right)} \end{bmatrix}$$



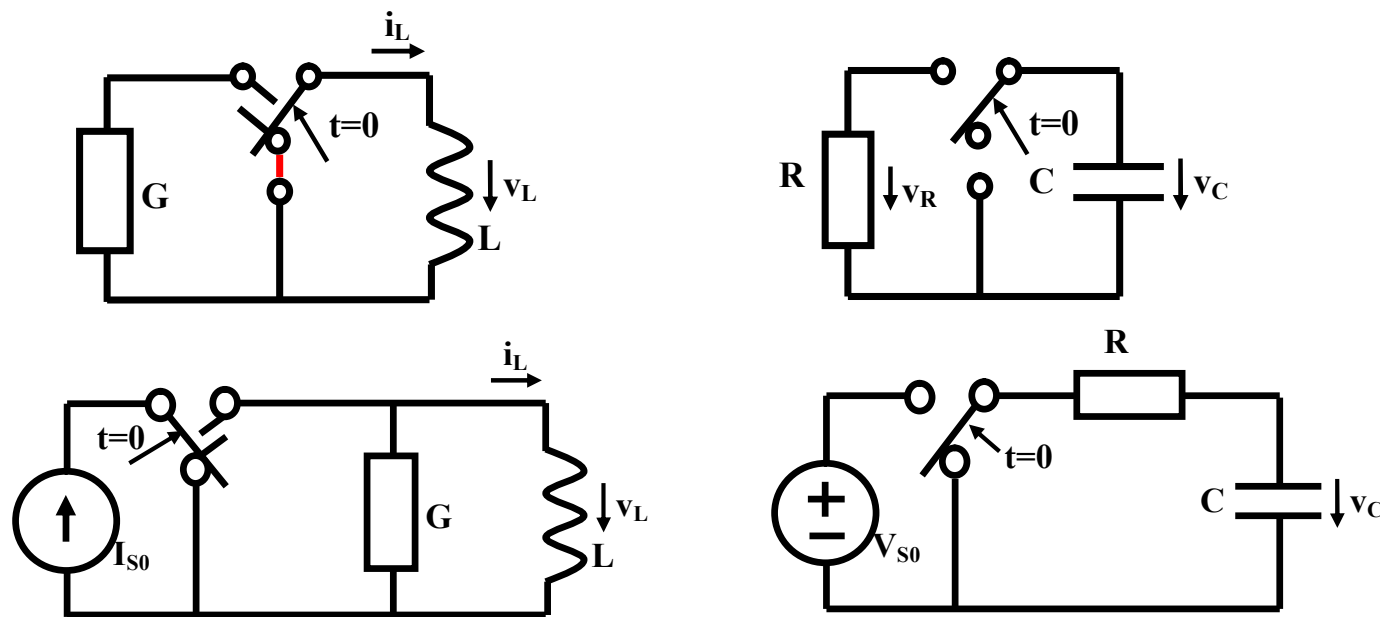
$$= \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \frac{1}{\left(C_1 + C_m + \frac{C_1 C_m}{C_2}\right)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\left(C_2 + C_m + \frac{C_2 C_m}{C_1}\right)} \end{bmatrix} + \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} & \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} \\ \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} & \frac{1}{\left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_m}\right)} \end{bmatrix}$$

二端口电感 对偶 二端口电感



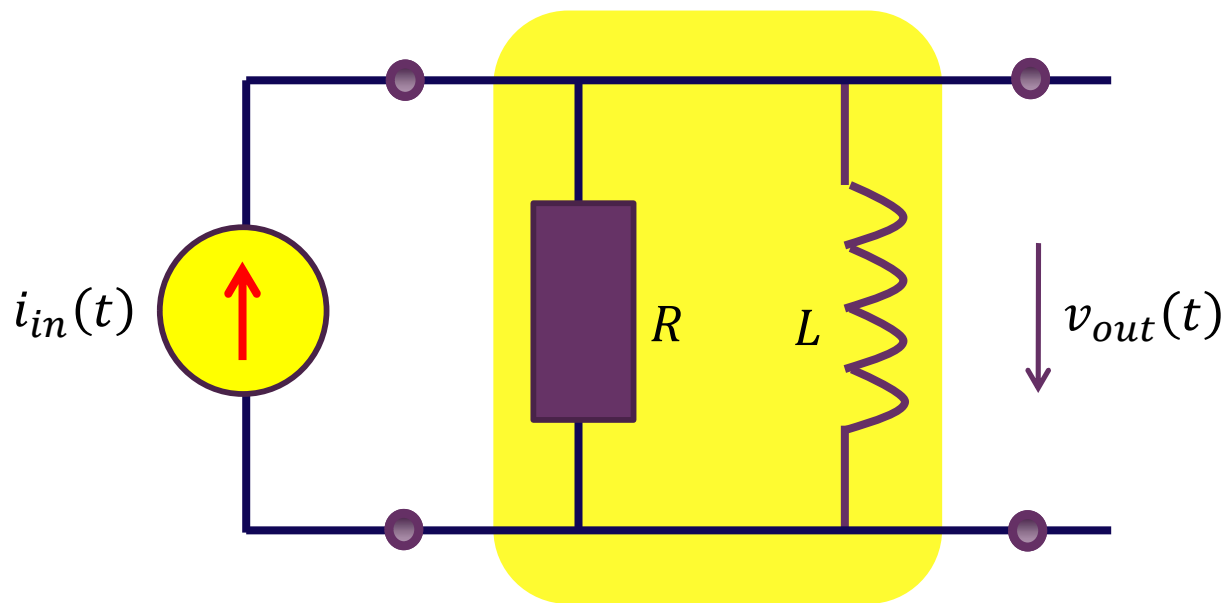
第04讲 一阶时频 作业

作业1 画出放磁曲线、充磁曲线



- 对照其对偶电路一阶RC电路，分析电感放磁、电感充磁形态和电容放电、电容充电形态一致（对偶描述）
 - 画出放磁曲线，充磁曲线
 - 描述放磁过程，充磁过程
 - $t=0$ 开关拨动，开关推上去瞬间，电感电流不能突变， $i_L(0^+) = i_L(0^-) = I_0$ ，电感电流流过电阻形成放磁电压， $v_L(0^+) = v_R(0^+) = -I_0 R$ ，该放磁电压使得电感电流随时间以斜率 $\frac{I_0 R}{L} = \frac{I_0}{\tau}$ 下降，于是放磁电压随之降低，电感电流下降速率随之下降，从而形成以时间常数 τ 形式的指数衰减规律下降，直至电感电流衰减为0，放磁电压为0，电感电流保持不变，达到稳态。

作业2 一阶RL电路的时频分析



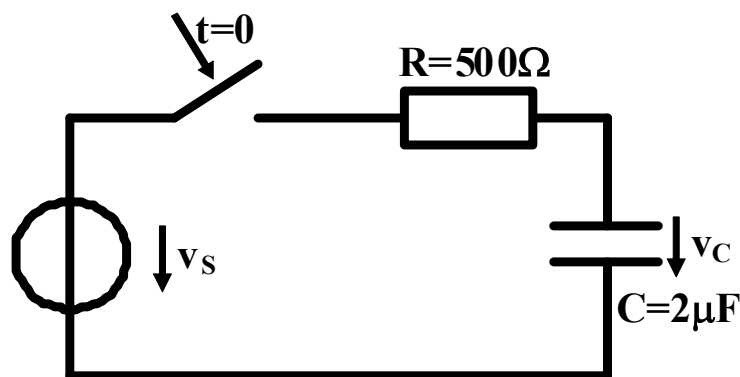
- 请对左侧一阶RL电路进行时频分析
 - 分析频域跨阻传递函数，说明低通高通类型
 - 时域跨阻冲激响应、阶跃响应分析（三要素法）
 - 验证阶跃响应的微分等于冲激响应
 - （选作）验证冲激响应的傅立叶变换为传递函数

作业3 三要素法求解正弦激励下的响应

- 如图所示， $t=0$ 时刻开关闭合，正弦波电压激励源加载到一阶RC串联电路端口

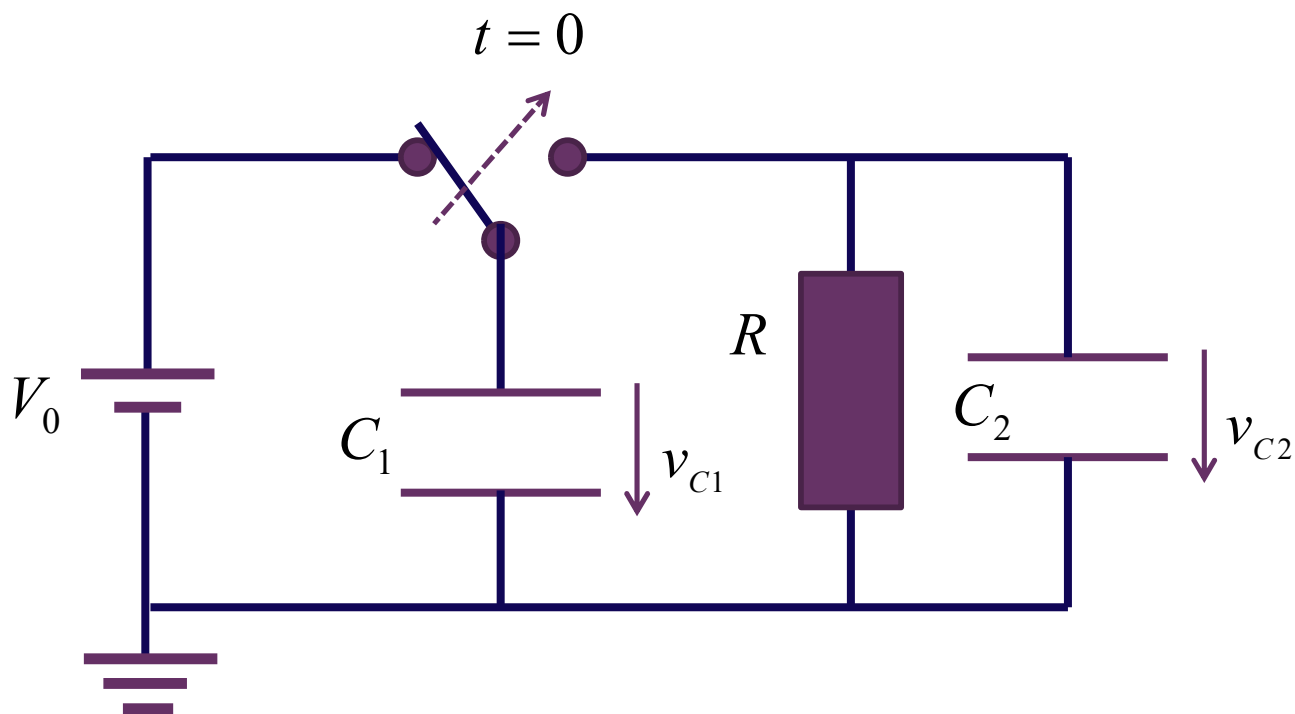
- 其中，
$$v_S(t) = 2 \cos \omega_0 t$$
$$\omega_0 = 2\pi f_0 \quad f_0 = 500 \text{ Hz}$$

- 假设电容初始电压为0， $v_C(0)=0$ ，请给出电容电压时域表达式



作业4 电容电压出现跳变

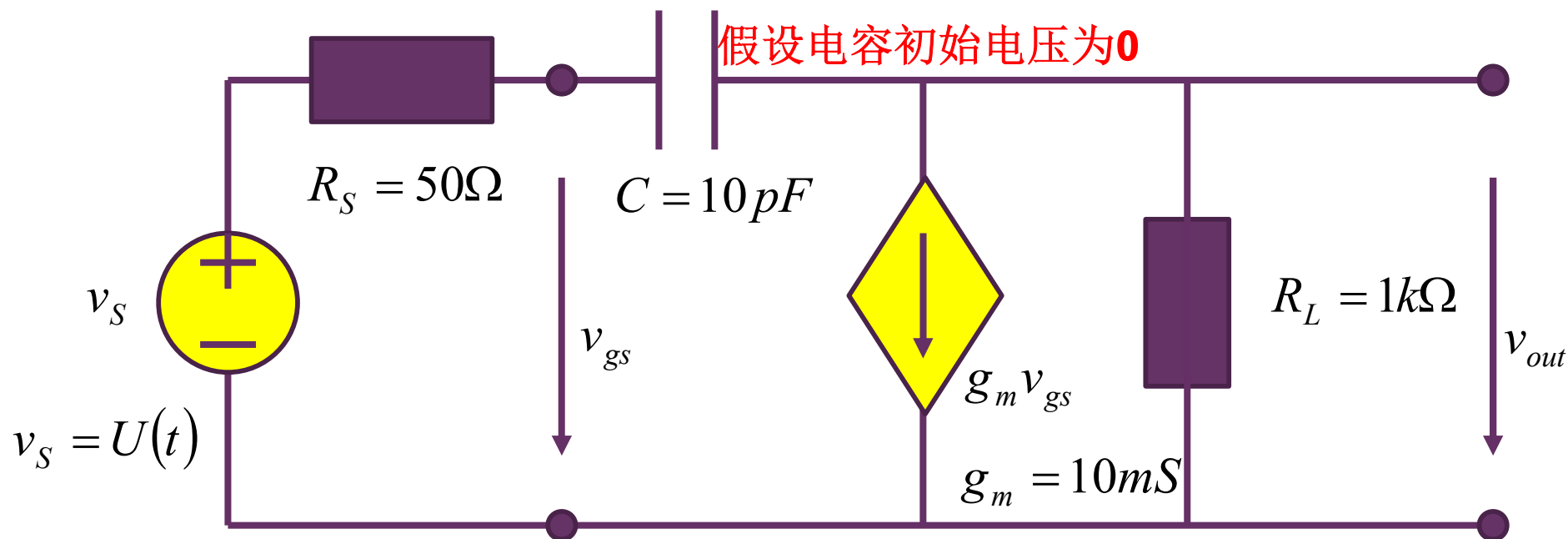
- 在 $t=0$ 时刻，将开关拨向右侧电路，求电容 C_1 、 C_2 两端电压变化规律，写出表达式，画出时域波形



作业5 一阶滤波器设计

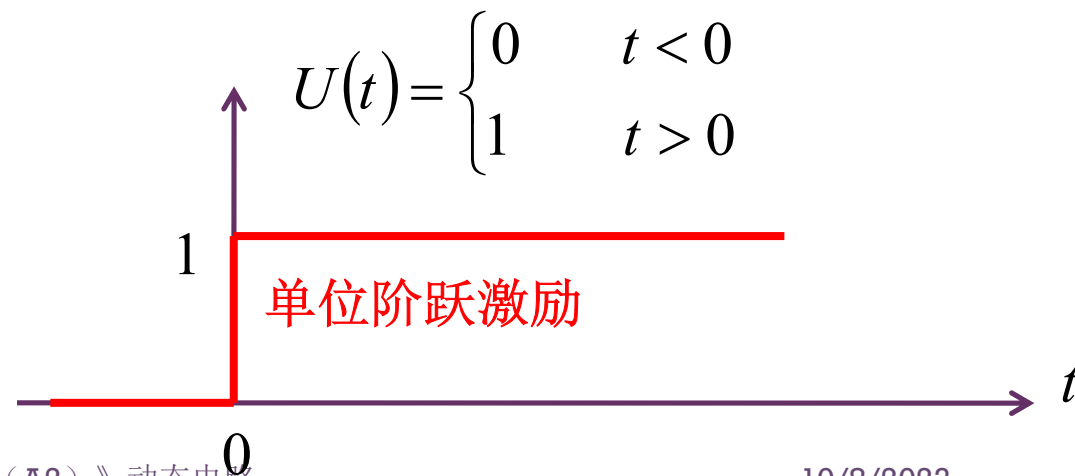
- 设计一个RC低通滤波器，使得其3dB带宽为10MHz，已知信源内阻为 50Ω ，负载电阻为 50Ω
 - 画出其幅频特性和相频特性（画波特图）
- 请再设计一个高通滤波器，3dB频点也在10MHz，画出波特图。
- 选作：如果用RL滤波器，滤波器形态怎样？参数如何设定？

作业6 一阶RC电路都可用三要素法分析



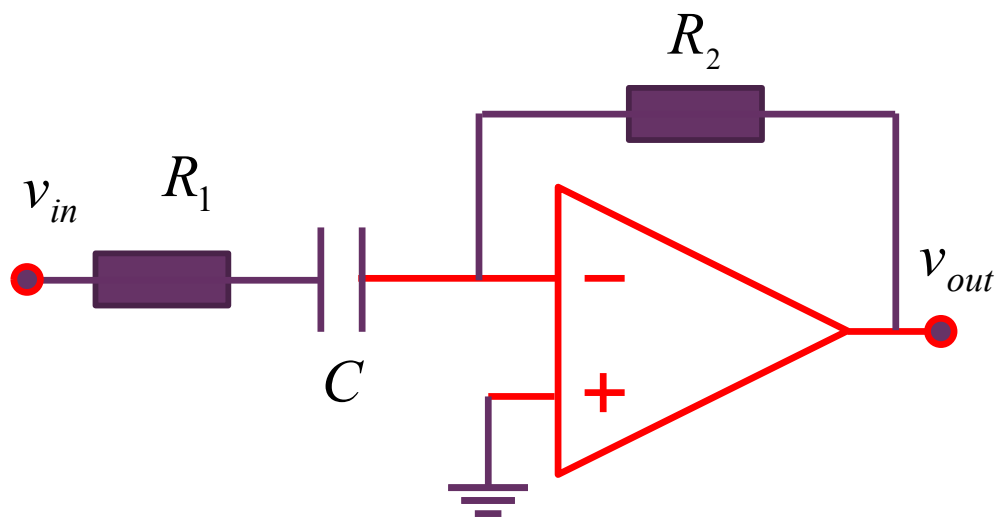
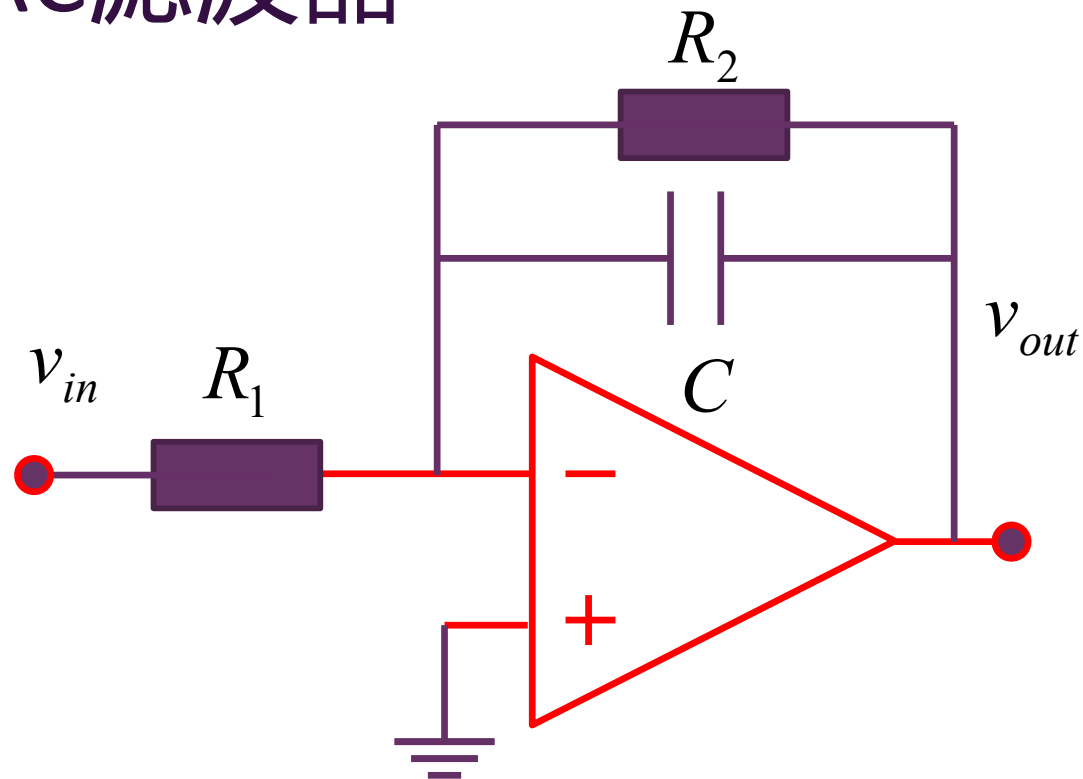
1/用三要素法获得输出电压单位阶跃响应

2/用任意方法在相量域获得电压增益传递函数



作业7、一阶有源RC滤波器

- 图示两个一阶有源RC滤波器
 - 用相量法获得传递函数，画出波特图
 - 用三要素法获得阶跃响应



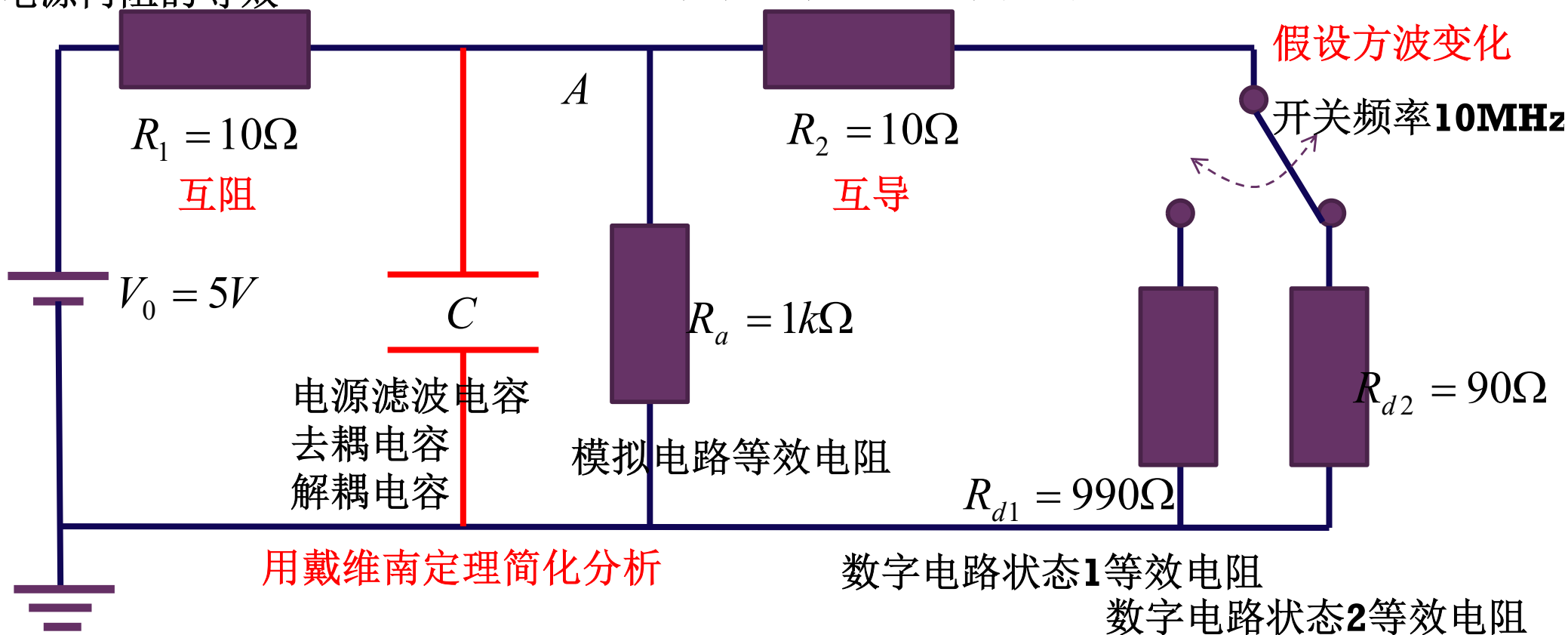
作业8 用电容做电源滤波（选作）

教材**P677**：练习**9.2.8**，对此题背景有详细的描述

- 1) 假设没有滤波电容，求模拟电路电源端A点的电压波形
- 2) 多大的电容，可以使得A点电压波形起伏是没有电容时的1/10

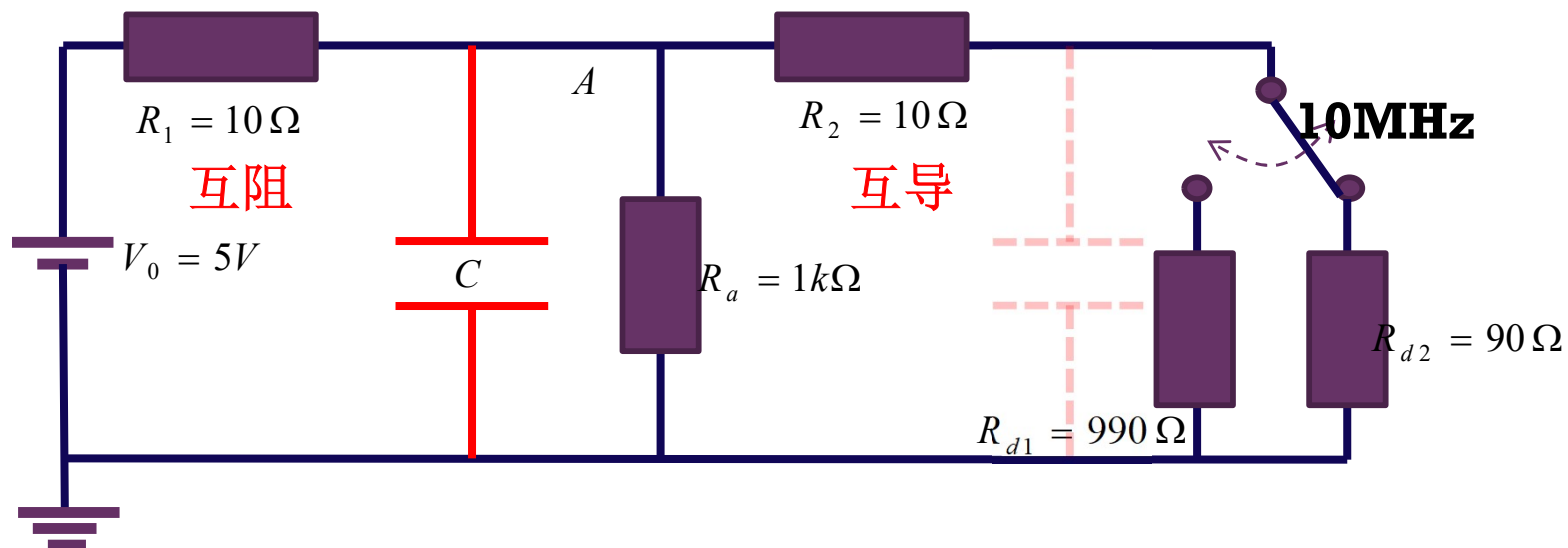
模拟电路电源线等效电阻
电源内阻的等效

数字电路电源线等效电阻



CAD 仿真 作业

- 题8计算获得电容值，置于A位置，仿真确认满足设计要求
 - 题8未做的，仿真获得电容取值
- 将电容从A位置移到B位置，仿真，说明是否满足设计要求
- 将电容拆分为两个电容，分别置于A，B两个位置，...
- 将电容拆分为3个电容，置于A，B及互导电阻中间，...
- 将电容拆分为4个电容，置于A，B及互导、互阻电阻中间，...
- 总结：功能电路的去耦电容应该置于什么位置最好？
- 继续研究：模拟电路还是数字电路离电源更近了好？



下节课内容在教材中的章节对应 预习用

- P717-720: 二极管整流电路分析
- P756-780: 二阶动态系统时域分析，五要素法